Published in: W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.). (1991). *European Review of Social Psychology* (Vol. 2, pp. 83–115). Chichester: Wiley.
© 1991 John Wiley & Sons Ltd.

How to Make Cognitive Illusions Disappear: Beyond "Heuristics and Biases"

Gerd Gigerenzer
University of Salzburg, Austria

Abstract. Most so-called "errors" in probabilistic reasoning are in fact *not* violations of probability theory. Examples of such "errors" include overconfidence bias, conjunction fallacy, and base-rate neglect. Researchers have relied on a very narrow normative view, and have ignored conceptual distinctions—for example, single case versus relative frequency—fundamental to probability theory. By recognizing and using these distinctions, however, we can make apparently stable "errors" disappear, reappear, or even invert. I suggest what a reformed understanding of judgments under uncertainty might look like.

Two Revolutions

Social psychology was transformed by the "cognitive revolution." Cognitive imperialism has been both praised (e.g., Strack, 1988) and lamented (e.g., Graumann, 1988). But a second revolution has transformed most of the sciences so fundamentally that it is now hard to see that it could have been different before. It has made concepts such as probability, chance, and uncertainty indispensable for understanding nature, society, and the mind. This sweeping conceptual change has been called the "probabilistic revolution" (Gigerenzer et al., 1989; Krüger, Daston, & Heidelberger, 1987; Krüger, Gigerenzer, & Morgan, 1987). The probabilistic revolution differs from the cognitive revolution in its genuine novelty and its interdisciplinary scope. Statistical mechanics, Mendelian genetics, Brownian motion, radioactive decay, random drift, randomized experimental design, statistical inference—these are some of the fruits of that transformation. Social psychology was no exception. It currently bears the marks of both the cognitive revolution and the probabilistic revolution.

Probabilistic and statistical concepts were piggybacked onto cognitive concepts. Some of the most popular theories and research programs owed their genesis to an analogy between social cognition and "intuitive statistics." In 1967, for instance, Harold Kelley proposed that the layperson attributes a cause to an effect in the same way as a statistician of the Fisherian school would, by (unconsciously) calculating an analysis of variance (ANOVA). Research on the ANOVA mind soon became mainstream social psychology (Kelley & Michaela, 1980).

It is well documented in the history of science that statistics *transformed* almost everything it touched (Gigerenzer et al., 1989). So has causal attribution. In contrast to the earlier work by Albert Michotte, Jean Piaget, and others, the new ANOVA mind bore the imprint of the statistical tool. Causal reasoning became data-driven rather than expectation-driven; it dealt with the *one* cause for which ANOVA is used rather than with Aristotle's four kinds of causes or Piaget's (1930) 17 kinds. Just as statistical calculations are those of an *individual* statistician, attribution and social cognition

Publicado em: W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.). (1991). Revisão Europeia de Psicologia Social (Vol. 2, pp. 83–115). Chichester: Wiley. © 1991 John Wiley & Sons Ltd.

Como fazer desaparecer as ilusões cognitivas: além da "heurística e dos preconceitos"

Universidade Gerd
Gigerenzer de Salzburgo, Áustria

Resumo. A maioria dos chamados "erros" no raciocínio probabilístico não são, na verdade, violações da teoria das probabilidades. Exemplos de tais "erros" incluem preconceito de excesso de confiança, falácia de conjunção e negligência da taxa básica. Os investigadores confiaram numa visão normativa muito estreita e ignoraram distinções conceptuais – por exemplo, caso único versus frequência relativa – fundamentais para a teoria da probabilidade. Ao reconhecer e utilizar estas distinções, contudo, podemos fazer com que "erros" aparentemente estáveis desapareçam, reapareçam ou mesmo se invertam. Sugiro como seria uma compreensão reformada dos julgamentos sob incerteza.

Duas Revoluções

A psicologia social foi transformada pela "revolução cognitiva". O imperialismo cognitivo tem sido elogiado (por exemplo, Strack, 1988) e lamentado (por exemplo, Graumann, 1988). Mas uma segunda revolução transformou a maior parte das ciências de forma tão fundamental que é agora difícil ver que antes poderia ter sido diferente. Tornou conceitos como probabilidade, acaso e incerteza indispensáveis para a compreensão da natureza, da sociedade e da mente. Esta mudança conceptual radical foi chamada de "revolução probabilística" (Gigerenzer et al., 1989; Krüger, Daston, & Heidelberger, 1987; Krüger, Gigerenzer, & Morgan, 1987). A revolução probabilística difere da revolução cognitiva na sua genuína novidade e no seu âmbito interdisciplinar. Mecânica estatística, genética mendeliana, movimento browniano, decaimento radioativo, deriva aleatória, desenho experimental aleatório, inferência estatística – estes são alguns dos frutos dessa transformação. A psicologia social não foi exceção. Atualmente carrega as marcas tanto da revolução cognitiva quanto da revolução probabilística.

Conceitos probabilísticos e estatísticos foram acoplados a conceitos cognitivos. Algumas das teorias e programas de investigação mais populares devem a sua génese a uma analogia entre a cognição social e as "estatísticas intuitivas". Em 1967, por exemplo, Harold Kelley propôs que o leigo atribuísse uma causa a um efeito da mesma forma que um estatístico da escola Fisherian faria, calculando (inconscientemente) uma análise de variância (ANOVA). A pesquisa sobre a mente ANOVA logo se tornou a principal corrente da psicologia social (Kelley & Michaela, 1980).

Está bem documentado na história da ciência que a estatística transformou quase tudo o que tocou (Gigerenzer et al., 1989). O mesmo aconteceu com a atribuição causal. Em contraste com os trabalhos anteriores de Albert Michotte, Jean Piaget e outros, a nova mente da ANOVA trazia a marca da ferramenta estatística. O raciocínio causal tornou-se orientado por dados em vez de orientado por expectativas; tratava da única causa para a qual a ANOVA é usada, em vez dos quatro tipos de causas de Aristóteles ou dos 17 tipos de Piaget (1930). Assim como os cálculos estatísticos são aqueles de um estatístico individual, a atribuição e a cognição social

were investigated as the calculations of individual minds, confirming the individualism in social psychology (Gigerenzer, 1991; Newcombe & Rutter, 1982).

More recently, Bayesian statistics, rather than Fisherian statistics, has been used as a yardstick to evaluate social cognition, and as measured by this new yardstick, many subjects' judgments seemed to be flawed by fallacies and errors in statistical reasoning. "Hot" motivational terms were replaced by the "cold" cognitive language of intuitive statistics. Self-serving perceptions and attributions, ethnocentric beliefs, and many types of human conflict were analyzed as passionless information-processing errors, due to basic shortcomings in intuitive statistical reasoning (e.g., Borgida & Brekke, 1981; Nisbett & Ross, 1980; Sherman, Judd, & Park, 1989). Social cognitive psychologists started to study (what they believed to be) errors in probabilistic reasoning, such as the base-rate fallacy, the conjunction fallacy, and overconfidence bias, and adopted the explanatory language of Kahneman and Tversky's "heuristics," such as representativeness and availability. Some, such as Strack (1988), even pointed to Kahneman and Tversky's heuristics as primary evidence of the end of the "crisis" of social psychology (e.g., Gergen, 1973) and of new, rising confidence and decisive progress in the field.

Heuristics and Biases

The "heuristics and biases" program of Kahneman, Tversky, and others (e.g., Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982; Tversky & Kahneman, 1974, 1983) has generated two main results concerning judgment under uncertainty: (1) a list of so-called biases, fallacies, or errors in probabilistic reasoning, such as the base-rate fallacy and the conjunction fallacy, and (2) explanations of these biases in terms of cognitive heuristics such as representativeness.

Kahneman and Tversky (1973) describe the gist of their view as follows: "In making predictions and judgments under uncertainty, people do not appear to follow the calculus of chance or the statistical theory of prediction. Instead, they rely on a limited number of heuristics which sometimes yield reasonable judgments and sometimes lead to severe and systematic errors." (p. 237) They see the study of systematic errors in probabilistic reasoning, also called "cognitive illusions," as similar to that of visual illusions. "The presence of an error of judgment is demonstrated by comparing people's responses either with an established fact (e.g., that the two lines are equal in length) or with an accepted rule of arithmetic, logic, or statistics." (Kahneman & Tversky, 1982, p. 493) Their distinction between "correct" and "erroneous" judgments under uncertainty has been echoed by many social psychologists: "We follow conventional practice by using the term 'normative' to describe the use of a rule when there is a consensus among formal scientists that the rule is appropriate for the particular problem." (Nisbett & Ross, 1980, p. 13)

Social psychology is not the only area where the "heuristics and biases" program has made strong inroads. Experimental demonstrations of "fallacious" judgments have entered law (e.g., Saks & Kidd, 1980), economics (e.g., Frey, 1990), management science (e.g., Bazerman, 1990), medical diagnosis (e.g., Casscells, Schoenberger, & Grayboys, 1978), behavioral auditing (see Shanteau, 1989), and many other fields. There is no doubt that understanding judgment under uncertainty is essential in all these fields. It is the achievement of the "heuristics and biases" program to have finally established this insight as a central topic of psychology. Earlier pioneers who studied intuitive statistics (Hofstätter, 1939; Peirce & Jastrow, 1884; Wendt, 1966) had little impact. Even Ward Edwards and his colleagues (e.g., Edwards, 1968), who started the research from which Kahneman and Tversky's "heuristics and biases" program emerged, had no comparable influence on cognitive and social psychology.

foram investigados como os cálculos das mentes individuais, confirmando o individualismo na psicologia social (Gigerenzer, 1991; Newcombe & Rutter, 1982).

Mais recentemente, as estatísticas bayesianas, em vez das estatísticas de Fisher, têm sido utilizadas como parâmetro para avaliar a cognição social e, conforme medido por este novo parâmetro, os julgamentos de muitos sujeitos pareciam ser prejudicados por falácias e erros no raciocínio estatístico. Os termos motivacionais "quentes" foram substituídos pela linguagem cognitiva "fria" da estatística intuitiva. Percepções e atribuições egoístas, crenças etnocêntricas e muitos tipos de conflito humano foram analisados como erros impiedosos de processamento de informações, devido a deficiências básicas no raciocínio estatístico intuitivo (por exemplo, Borgida & Brekke, 1981; Nisbett & Ross, 1980; Sherman, Judd, & Park, 1989). Os psicólogos s ociais cognitivos começaram a estudar (o que acreditavam ser) erros no raciocínio probabilístico, tais como a falácia da taxa básica, a falácia da conjunção e o preconceito de excesso de confiança, e adoptaram a linguagem explicativa das "heurísticas" de Kahneman e Tversky, tais como representatividade e disponibilidade. Alguns, como Strack (1988), até apontaram as heurísticas de Kahneman e Tversky como evidência primária do fim da "crise" da psicologia social (por exemplo, Gergen, 1973) e de uma nova e crescente confiança e de um progresso decisivo no campo.

Heurísticas e preconceitos

O programa de "heurísticas e preconceitos" de Kahneman, Tversky e outros (por exemplo, Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982; Tversky & Kahneman, 1974, 1983) gerou dois resultados principais relativos ao julgamento sob incerteza: (1) uma lista dos chamados preconceitos, falácias ou erros no raciocínio probabilístico, como a taxa básica falácia e falácia da conjunção, e (2) explicações desses preconceitos em termos de heurísticas cognitivas, como representatividade.

Kahneman e Tversky (1973) descrevem a essência da sua visão da seguinte forma: "Ao fazer previsões e julgamentos sob incerteza, as pessoas não parecem seguir o cálculo do acaso ou a teoria estatística da previsão. Em vez disso, baseiam-se num número limitado de heurísticas que por vezes produzem julgamentos razoáveis e por vezes levam a erros graves e sistemáticos". (p. 237) Eles vêem o estudo de erros sistemáticos no raciocínio probabilístico, também chamados de "ilusões cognitivas", como semelhante ao das ilusões visuais. "A presença de um erro de julgamento é demonstrada pela comparação das respostas das pessoas com um fato estabelecido (por exemplo, que as duas linhas têm o mesmo comprimento) ou com uma regra aceita de aritmética, lógica ou estatística." (Kahneman & Tversky, 1982, p. 493) A sua distinção entre julgamentos "corretos" e "errôneos" sob incerteza tem sido repetida por muitos psicólogos sociais: "Seguimos a prática convencional ao usar o termo 'normativo' para descrever o uso de uma regra quando há um consenso entre os cientistas formais de que a regra é apropriada para o problema específico." (Nisbett & Ross, 1980, p. 13)

A psicologia social não é a única área onde o programa de "heurísticas e preconceitos" fez fortes incursões. Demonstrações experimentais de julgamentos "falciosos" entraram no direito (por exemplo, Saks & Kidd, 1980), na economia (por exemplo, Frey, 1990), na ciência da gestão (por exemplo, Bazerman, 1990), no diagnóstico médico (por exemplo, Casscells, Schoenberger, & Grayboys, 1978), na auditoria comportamental (ver Shanteau, 1989) e em muitos outros aspectos. campos. Não há dúvida de que compreender o julgamento sob incerteza é essencial e m todos esses campos. É uma conquista do programa "heurísticas e preconceitos" ter final mente estabelecido esta visão como um tópico central da psicologia. Os primeiros pioneiros que estudaram estatística intuitiva (Hofstätter, 1939; Peirce & Jastrow, 1884; Wendt, 1966) tiveram pouco impacto. Mesmo Ward Edwards e seus colegas (por exemplo, Edwards, 1968), que iniciaram a pesquisa da qual emergiu o programa de "heurísticas e preconceitos" de Kahneman e Tversky, não tiveram influência comparável na psicologia cognitiva e social.

Despite its influence, I will argue that the "heuristics and biases" program is merely an important transitional stage, which must be transformed if long-term progress is to be made. I will review some serious shortcomings of that research program and show how they can be overcome.

In this chapter I shall do three things. First, I will discuss the validity of the normative yardstick that is used to define people's judgments as systematic errors in probabilistic reasoning. I will argue that most so-called errors or cognitive illusions are, contrary to the assertions in the literature, in fact *not* violations of probability theory. In their normative claims, Tversky and Kahneman, and social psychologists following in their footsteps, have neglected conceptual distinctions that are fundamental to probability and statistics. Secondly, I will show that if we pay attention to these conceptual distinctions, we can make apparently stable "cognitive illusions" disappear, reappear, or even invert. Thirdly, the interesting fact that intuitive reasoning is highly sensitive to conceptual distinctions made by statisticians (but ignored by many psychologists) leads to a revised understanding of judgment under uncertainty.

Why Biases are not Biases

In the "heuristics and biases" program, a bias or error in probabilistic reasoning is defined as a systematic discrepancy between a person's judgment and a norm. What is that norm? It is often referred to as "the normative theory of prediction" (Kahneman & Tversky, 1973, p. 243), as the "normative principles of statistical prediction" (Ajzen, 1977, p. 304), or simply as an "accepted rule" of statistics. Many have understood this rhetoric to imply that there exists precisely one "correct" answer to the cab problem, engineer-lawyer problem, Linda problem, and other problems posed to subjects—an answer sanctioned by the authority of the eminent mathematicians, probabilists, and statisticians of this century. The claim that all these problems have *one* correct answer is crucial. If they did *not* have one and only one answer, it would make little sense first to identify "errors" and "cognitive illusions" and then to use these cognitive illusions to understand the principles of inductive reasoning, in the way that visual illusions are used to understand the principles of normal perception. This two-step program, identifying errors and explaining them, in analogy to perceptual research, is the basic idea behind the heuristics and biases program (Kahneman & Tversky, 1982, p. 493).

But what does the "heuristics and biases" investigation of judgment under uncertainty have to do with probability and statistics? The short answer to this question is: all too little. The probabilistic rules against which cognitive and social psychologists have measured the proficiency of their subjects are in fact a highly (and, I shall argue, often misleadingly) selected sample of those routinely used, consulted, and discussed by working probabilists and statisticians. When claiming "errors" and "fallacies," cognitive and social psychologists have largely ignored conceptual and technical distinctions *fundamental* to probability and statistics.

What is called in the heuristics and biases literature the "normative theory of probability" or the like is in fact a very narrow kind of neo-Bayesian view that is shared by some theoretical economists and cognitive psychologists, and to a lesser degree by practitioners in business, law, and artificial intelligence. It is *not* shared by proponents of the frequentist view of probability that dominates today's statistics departments, nor by proponents of many other views; it is not even shared by all Bayesians, as I shall show shortly. By this narrow standard of "correct" probabilistic reasoning, the most distinguished probabilists and statisticians of our century—figures of the stature of Richard

Apesar da sua influência, argumentarei que o programa de "heurísticas e preconceitos" é apenas uma importante fase de transição, que deve ser transformada se se quiser obter progresso a longo prazo. Analisarei algumas deficiências graves desse programa de investigação e mostrarei como podem ser superadas.

Neste capítulo farei três coisas. Primeiro, discutirei a validade do critério normativo usado para definir os julgamentos das pessoas como erros sistemáticos no raciocínio probabilístico. Argumentarei que a maioria dos chamados erros ou ilusões cognitivas não são, ao contrário das afirmações da literatura, violações da teoria das probabilidades. Nas suas reivindicações normativas, Tversky e Kahneman, e os psicólogos sociais que seguem os seus passos, negligenciaram distinções conceptuais que são fundamentais para a probabilidade e a estatística. Em segundo lugar, mostrarei que se prestarmos atenção a estas distinções conceptuais, podemos fazer desaparecer, reaparecer ou mesmo inverter "ilusões cognitivas" aparentemente estáveis. Em terceiro lugar, o facto interessante de que o raciocínio intuitivo é altamente sensível às distinções conceptuais feitas pelos estatísticos (mas ignorado por muitos psicólogos) leva a uma compreensão revista do julgamento sob incerteza.

Por que preconceitos não são preconceitos

No programa "heurísticas e preconceitos", um preconceito ou erro no raciocínio probabilístico é definido como uma discrepância sistemática entre o julgamento de uma pessoa e uma norma. Qual é essa norma? É frequentemente referida como "a teoria normativa da previsão" (Kahneman & Tversky, 1973, p. 243), como os "princípios normativos da previsão estatística" (Ajzen, 1977, p. 304), ou simplesmente como uma "regra aceite" das estatísticas. Muitos entenderam que esta retórica implica que existe precisamente uma resposta "correta" para o problema do táxi, o problema do engenheiro-advogado, o problema de Linda e outros proble mas colocados aos sujeitos – uma resposta sancionada pela autoridade dos eminentes matemáticos, probabilistas e estatísticos deste século. A afirmação de que todos estes problemas têm uma resposta correta é crucial. Se não tivessem uma e apenas uma resposta, faria pouco sentido identificar primeiro "erros" e "ilusões cognitivas" e depois usar essas ilusões cognitivas para compreender os princípios do raciocínio indutivo, da mesma forma que as ilusões visuais são usadas para compreender os princípios da percepção normal. Este programa de duas etapas, identificando erros e explicando-os, em analogia à pesquisa perceptual, é a ideia básica por trás do programa de heurísticas e preconceitos (Kahneman & Tversky, 1982, p. 493).

Mas o que a investigação "heurística e tendenciosa" do julgamento sob incerteza tem a ver com probabilidade e estatística? A resposta curta a esta pergunta é: muito pouco. As regras probabilísticas contra as quais os psicólogos cognitivos e sociais mediram a proficiência dos seus sujeitos são, na verdade, uma amostra altamente (e, argumentarei, muitas vezes enganosa) selecionada daquelas rotineiramente usadas, consultadas e discutidas por probabilistas e estatísticos em atividade. Ao alegarem "erros" e "falácias", os psicólogos cognitivos e sociais ignoraram em grande parte as distinções conceptuais e técnicas fundamentais para a probabilidade e a estatística.

O que é chamado na literatura sobre heurística e preconceitos de "teoria normativa da probabilidade" ou algo semelhante é, na verdade, um tipo muito restrito de visão neobayesiana que é partilhada por alguns economistas teóricos e psicólogos cognitivos e, em menor grau, por profissionais de negócios, direito e inteligência artificial. Não é partilhada pelos proponentes da visão frequentista da probabilidade que domina os departamentos de estatística actuais, nem pelos proponentes de muitas outras opiniões; nem sequer é partilhado por todos os bayesianos, como mostrarei em breve. Por este padrão estreito de raciocínio probabilístico "correto", os mais ilustres probabilistas e estatísticos do nosso século – figuras da estatura de Richard

von Mises and Jerzy Neyman—would be guilty of "biases" in probabilistic reasoning.[1] Let me illustrate this point with some of the best-known demonstrations of "fallacies."

Overconfidence Bias

Confidence in general knowledge is typically studied with questions of the following kind:

> Which city has more inhabitants?
> (a) Hyderabad, (b) Islamabad
> How confident are you that your answer is correct?
> 50% 60% 70% 80% 90% 100%

The subject chooses what he or she believes is the correct answer and then rates his or her confidence that the answer is correct. After many subjects answer many questions, the experimenter counts how many answers in each of the confidence categories were actually correct. The typical finding is that in all the cases where subjects said, "I am 100% confident that my answer is correct," the relative frequency of correct answers was only about 80%; in all the cases where subjects said, "I am 90% confident that my answer is correct," the relative frequency of correct answers was only about 75%, and so on (for an overview, see Lichtenstein, Fischhoff, & Phillips, 1982). This systematic discrepancy between confidence and relative frequency is termed "overconfidence."

Little has been achieved in explaining this "bias." A common proposal is to explain "biases" by other, deeper mental flaws. For instance, Koriat, Lichtenstein, and Fischhoff (1980) proposed that the overconfidence bias is caused by a "confirmation bias." Their explanation was this. After one alternative is chosen, the mind searches for further information that *confirms* the answer given, but not for information that could falsify it. This selective information search artificially increases confidence. The key idea in this explanation is that the mind is not a Popperian. Despite the popularity of the confirmation bias explanation in social psychology, there is little or no support for this hypothesis in the case of confidence judgments (see Gigerenzer, Hoffrage, & Kleinbölting, in press).

As with many "cognitive illusions," overconfidence bias seems to be a robust fact waiting for a theory. This "fact" was quickly generalized to account for deadly accidents in industry (Spettell & Liebert, 1986), confidence in clinical diagnosis (Arkes, 1981), and shortcomings in management and negotiation (Bazerman, 1990) and in the legal process (Saks & Kidd, 1980), among others.

---

1 Despite the widespread rhetoric of a single "normative theory of prediction," it should be kept in mind that the problem of inductive reasoning still has no universal solution (the "scandal of philosophy"), but many competing ones. The controversies between the Fisherians, the Neyman-Pearsonians, and the Bayesians are evidence of this unresolved rivalry. For the reader who is not familiar with the fundamental issues, two basic themes may help introduce the debate (for more, see Hacking, 1965). The first issue relevant for our topic is whether probability is *additive* (i.e., satisfies the Kolmogorov axioms, e.g., that the probabilities of all possible events sum up to 1) or not. The above-mentioned points of view (including that of the heuristics and biases program) subscribe to additivity, whereas L. J. Cohen's (e.g., 1982) Baconian probabilities are non-additive (for more on non-additive theories see Shafer, 1976). In my opinion, Cohen correctly criticizes the normative claims in the heuristics and biases program insofar as not all uses of "probability" that refer to single events must be additive—but this does not imply that Baconian probability is the only alternative, nor that one should assume, as Cohen did, that all minds reason rationally (or at least are competent to do so) in all situations. I do not deal with this issue in this chapter (but see Gigerenzer, in press). The second fundamental issue is whether probability theory is about *relative frequencies in the long run* or (also), about *single events.* For instance, the question "What is the relative frequency of women over 60 that have breast cancer?" refers to frequencies, whereas "What is the probability that Ms Young has breast cancer?" refers to a single event. Bayesians usually assume that (additive) probability theory is about single events, whereas frequentists hold that statements about single cases have nothing to do with probability theory (they may be dealt with by cognitive psychology, but not by probability theory).

von Mises e Jerzy Neyman – seriam culpados de "preconceitos" no raciocínio probabilístico.[1] Deixe-me ilustrar este ponto com algumas das demonstrações mais conhecidas de "falácias".

Viés de excesso de confiança

A confiança no conhecimento geral é normalmente estudada com questões do seguinte tipo:

> Qual cidade tem mais habitantes? (a) Hyderabad,
> (b) Islamabad Quão confiante você está de que
> sua resposta está correta? 50% 60% 70% 80% 90%
> 100%

O sujeito escolhe o que acredita ser a resposta correta e então avalia sua confiança de que a resposta está correta. Depois de muitos sujeitos responderem a muitas perguntas, o experimentador conta quantas respostas em cada uma das categorias de confiança estavam realmente corretas. A conclusão típica é que em todos os casos em que os sujeitos disseram: "Estou 100% confiante de que a minha resposta está correta", a frequência relativa de respostas corretas foi de apenas cerca de 80%; em todos os casos em que os sujeitos disseram: "Estou 90% confiante de que a minha resposta está correta", a frequência relativa de respostas corretas foi de apenas cerca de 75%, e assim por diante (para uma visão geral, ver Lichtenstein, Fischhoff, & Phillips, 1982). Esta discrepância sistemática entre confiança e frequência relativa é chamada de "excesso de confiança".

Pouco foi conseguido para explicar este "preconceito". Uma proposta comum é explicar os " preconceitos" por meio de outras falhas mentais mais profundas. Por exemplo, Koriat, Lichtenstein e Fischhoff (1980) propuseram que o viés de excesso de confiança é causado por um "viés de confirmação". A explicação deles foi esta. Depois de escolhida uma alternativa, a mente procura informações adicionais que confirmem a resposta dada, mas não informações que possam falsificá-la. Esta busca seletiva de informações aumenta artificialmente a confiança. A ideia-chave nesta explicação é que a mente não é popperiana. Apesar da popularidade da explicação do viés de confirmação na psicologia social, há pouco ou nenhum apoio para esta hipótese no caso de julgamentos de confiança (ver Gigerenzer, Hoff Rage, & Kleinbölting, no prelo).

Tal como acontece com muitas "ilusões cognitivas", o preconceito de excesso de confiança parece ser um facto robusto à espera de uma teoria. Este "fato" foi rapidamente generalizado para explicar acidentes mortais na indústria (Spettell & Liebert, 1986), confiança no diagnóstico clínico (Arkes, 1981) e deficiências na gestão e negociação (Bazerman, 1990) e no processo legal (Saks & Kidd, 1980), entre outros.

---

1 Apesar da retórica generalizada de uma única "teoria normativa da previsão", deve ter-se em mente que o problema do raciocínio indutivo ainda não tem uma solução universal (o "escândalo da filosofia"), mas sim muitas soluções concorrentes. As controvérsias entre os Fisherianos, os Neyman-Pearsonianos e os Bayesianos são uma prova desta rivalidade não resolvida. Para o leitor que não está familiarizado com as questões fundamentais, dois temas básicos podem ajudar a introduzir o debate (para mais informações, ver Hacking, 1965). A primeira questão relevante para o nosso tópico é se a probabilidade é aditiva (ou seja, satisfaz os axiomas de Kolmogorov, por exemplo, que as probabilidades de todos os eventos possíveis somam 1) ou não. Os pontos de vista acima mencionados (incluindo o do programa heurístico e de vieses) subscrevem a aditividade, enquanto as probabilidades baconianas de L. J. Cohen (por exemplo, 1982) são não aditivas (para mais informações sobre teorias não aditivas, ver Shafer, 1976). Na minha opinião, Cohen critica correctamente as afirmações normativas do programa de heurísticas e preconceitos, na medida em que nem todos os usos de "probabilidade" que se referem a acontecimentos únicos devem ser aditivos – mas isto não implica que a probabilidade baconiana seja a única alternativa, nem que se deva assumir, como fez Cohen, que todas as mentes raciocinam racionalmente (ou pelo menos são competentes para o fazer) em todas as situações. Não trato desta questão neste capítulo (mas ver Gigerenzer, no prelo). A segunda questão fundamental é se a teoria da probabilidade trata de frequências relativas no longo prazo ou (também) de acontecimentos únicos. Por exemplo, a pergunta "Qual é a frequência relativa de mulheres com mais de 60 anos que têm cancro da mama?" refere-se a frequências, enquanto " Qual é a probabilidade de a Sra. Young ter câncer de mama?" refere-se a um único evento. Os bayesianos geralmente assumem que a teoria da probabilidade (aditiva) trata de eventos únicos, enquanto os frequentistas sustentam que as afirmações sobre casos únicos não têm nada a ver com a teoria da probabilidade (elas podem ser tratadas pela psicologia cognitiva, mas não pela teoria da probabilidade).

The Normative Issue

Is overconfidence bias really a "bias" in the sense of a violation of probability theory? Let me rephrase the question: Has probability theory been violated if one's *degree of belief (confidence) in a single event* (i.e., that a particular answer is correct) is different from the *relative frequency* of correct answers one generates in the long run? The answer is "no." It is in fact *not* a violation according to several interpretations of probability.

Let us look first at the now dominant school of probability: the frequentists (the frequentist interpretation of probability has been dominant since about 1840; see Daston, 1988; Porter, 1986). Most readers of this article will have been trained in the frequentist tradition and, for instance, will have been taught that the probabilities of type I and type II errors are long-run frequencies of errors in repeated experiments, not probabilities of single outcomes or hypotheses. For a frequentist like the mathematician Richard von Mises, the term "probability," when it refers to a *single event,* "has no meaning at all for us" (1928/1957, p. 11). For predictions of single events, as studied in presentday overconfidence research, he put the issue in crystal-clear terms: "Our probability theory has nothing to do with questions such as: 'Is there a probability of Germany being at some time in the future involved in a war with Liberia?'" (p. 9). Probability theory is about frequencies, not about single events. To compare the two means comparing apples with oranges.

Even the major opponents of the frequentists—subjectivists such as Bruno de Finetti—would not generally think of a discrepancy between confidence and relative frequency as a "bias," albeit for different reasons. For a subjectivist, probability *is* about single events, but rationality is identified with the internal consistency of subjective probabilities. As de Finetti emphasized, "however an individual evaluates the probability of a particular event, no experience can prove him right, or wrong; nor, in general, could any conceivable criterion give any objective sense to the distinction one would like to draw, here, between right and wrong" (1931/1989, p. 174).

Other theories and interpretations of probability are also at odds with the claim that overconfidence is a bias, that is, a violation of probability theory. But I will stop here and summarize the normative issue. A discrepancy between confidence in single events and relative frequencies in the long run is not an error or a violation of probability theory from many experts' points of view. It only looks so from a narrow interpretation of probability that blurs the distinction between single events and frequencies fundamental to probability theory. (The choice of the word "overconfidence" for the discrepancy put the "fallacy" message into the term itself.)

How to Make the Cognitive Illusion Disappear

If there are any robust cognitive biases at all, overconfidence in one's knowledge would seem to be a good candidate. "Overconfidence is a reliable, reproducible finding." (von Winterfeldt & Edwards, 1986, p. 539) "Can anything be done? Not much." (Edwards & von Winterfeldt, 1986, p. 656) "Debiasing" methods, such as warning the subjects of the overconfidence phenomenon before the experiment and offering them money, have had little or no effect (Fischhoff, 1982).

Setting the normative issue straight has important consequences for understanding confidence judgments. Let us go back to the metaphor of the mind as an intuitive statistician. I now take the term "statistician" to refer to a statistician of the dominant school in this (and in the last) century, not one adopting the narrow perspective some psychologists and economists have suggested. Assume that the mind is a frequentist. Like a frequentist, the mind should be able to *distinguish* between single-event confidences and relative frequencies in the long run.

A Questão Normativa

Será que o preconceito do excesso de confiança é realmente um "preconceito" no sentido de uma violação da teoria das probabilidades? Deixe-me reformular a questão: será que a teoria da probabilidade foi violada se o grau de crença (confiança) de alguém num único acontecimento (ou seja, de que uma determinada resposta está correta) for diferente da frequência relativa de respostas corretas que se gera no longo prazo? A resposta é "não". Na verdade, não é uma violação de acordo com diversas interpretações de probabilidade.

Vejamos primeiro a escola de probabilidade agora dominante: os frequentistas (a interpretação frequentista da probabilidade tem sido dominante desde cerca de 1840; ver Daston, 1988; Porter, 1986). A maioria dos leitores deste artigo terá sido treinada na tradição frequentista e, por exemplo, terá aprendido que as probabilidades de erros do tipo I e do tipo II são frequências de erros de longo prazo em experiências repetidas, e não probabilidades de resultados ou hipóteses individuais. Para um freqüentista como o matemático Richard von Mises, o termo "probabilidade", quando se refere a um único evento, "não tem nenhum significado para nós" (1928/1957, p. 11). Para previsões de acontecimentos únicos, tal como estudado na investigação actual sobre o excesso de confiança, ele colocou a questão em termos claros: "A nossa teoria da probabilidade não tem nada a ver com questões como: 'Existe a probabilidade de a Alemanha estar, em algum momento no futuro, envolvida numa guerra com a Libéria?'" (p. 9). A teoria da probabilidade trata de frequências, não de eventos únicos. Comparar os dois significa comparar maçãs com laranjas.

Mesmo os principais oponentes dos frequentistas – subjetivistas como Bruno de Finetti – geralmente não pensariam numa discrepância entre confiança e frequência relativa como um " preconceito", embora por razões diferentes. Para um subjetivista, a probabilidade diz respeito a eventos únicos, mas a racionalidade é identificada com a consistência interna das probabilidades subjetivas. Como enfatizou de Finetti, "independentemente de como um indivíduo avalie a probabilidade de um evento particular, nenhuma experiência pode provar que ele está certo ou errado; nem, em geral, qualquer critério concebível poderia dar qualquer sentido objetivo à distinção que gostaríamos de traçar, aqui, entre certo e errado" (1931/1989, p. 174).

Outras teorias e interpretações da probabilidade também estão em desacordo com a afirmação de que o excesso de confiança é um preconceito, isto é, uma violação da teoria da probabilidade. Mas vou parar por aqui e resumir a questão normativa. Uma discrepância entre a confiança em aconteci mentos isolados e as frequências relativas no longo prazo não é um erro ou uma violação da teoria das probabilidades, do ponto de vista de muitos especialistas. Isso só parece assim a partir de uma interpretação restrita da probabilidade que confunde a distinção entre eventos únicos e frequências fundamentais para a teoria da probabilidade. (A escolha da palavra "excesso de confiança" para a discrepância colocou a mensagem de "falácia" no próprio termo.)

Como fazer desaparecer a ilusão cognitiva

Se existirem quaisquer preconceitos cognitivos robustos, o excesso de confiança no conhecimento parece ser um bom candidato. "O excesso de confiança é uma descoberta confiável e reprodutível." (von Winterfeldt & Edwards, 1986, p. 539) "Pode ser feito alguma coisa? Não muito." (Edwards & von Winterfeldt, 1986, p. 656) Métodos de "desviesamento", como alertar os sujeitos sobre o fenômeno do excesso de confiança antes do experimento e oferecer-lhes dinheiro, tiveram pouco ou nenhum efeito (Fischhoff, 1982).

Definir a questão normativa de forma clara tem consequências importantes para a compreensão dos julgamentos de confiança. Voltemos à metáfora da mente como um estatístico intuitivo. Considero agora que o termo "estatístico" se refere a um estatístico da escola dominante neste (e no último) século, e não a um que adopte a perspectiva estreita que alguns psicólogos e economistas sugeriram. Suponha que a mente seja frequentista. Como um frequentista, a mente deveria ser capaz de distinguir entre confiança em eventos únicos e frequências relativas no longo prazo.

Table 1
How to Make the "Overconfidence Bias" Disappear

	Comparing confidence judgments with frequencies		*Comparing frequency judgments with frequencies*	
	Exp. 1 (N = 80)	*Exp. 2 (N = 97)*	*Exp. 1 (N = 80)*	*Exp. 2 (N = 97)*
Judgment	0.67	0.72	0.52	0.52
Relative frequency	0.52	0.56	0.53	0.56
Difference ("over-/underconfidence")	0.15	0.16	–0.01	–0.04

Note. Values for "judgment" are mean confidences for single events (left-hand side) and mean estimated (relative) frequencies of correct answers in a series of 50 answers (right-hand side). Values for "relative frequency" are the actual relative frequencies of correct answers. Positive values for difference denote "overconfidence" (overestimation), negative values denote underestimation. Results are from Gigerenzer, Hoffrage, & Kleinbölting (in press).

This view has testable consequences. Ask people for their estimated relative frequencies of correct answers and compare them with true relative frequencies of correct answers, instead of comparing the latter frequencies with confidences. We are now comparing apples with apples. Ulrich Hoffrage, Heinz Kleinbölting, and I carried out such experiments. Subjects answered several hundred questions of the Islamabad-Hyderabad type (see above), and, in addition, estimated their relative frequencies of correct answers.

Table 1 (left-hand side) shows the usual "overconfidence bias" when single-event confidences are compared with actual relative frequencies of correct answers. In both experiments, the difference was around 0.15, which is a large discrepancy. After each set of 50 general knowledge questions, we asked the same subjects, "How many of these 50 questions do you think you got right?". Comparing their estimated frequencies with actual frequencies of correct answers made "overconfidence" *disappear*. Table 1 (right-hand side) shows that estimated frequencies were practically identical with actual frequencies, with even a small tendency towards underestimation. The "cognitive illusion" was gone. Similar results were obtained when subjects estimated the relative frequencies of correct answers in each confidence category. In all cases where subjects said they were "100% (90%, 80%, ...) confident," they estimated that, in the long run, they had a *smaller* percentage of answers correct, and their estimates were close to the true relative frequencies of correct answers (May, 1987, reported similar results). Eliminating the experimenter's normative confusion between single events and frequencies made the subjects' "overconfidence bias" disappear.

The general point is (i) a discrepancy between probabilities of single events (confidences) and long-run frequencies need not be framed as an "error" and called "overconfidence bias," and (ii) judgments need not be "explained" by a flawed mental program at a deeper level, such as "confirmation bias." Rather, people seem to be able intuitively to make conceptual distinctions similar to those that professional statisticians make. How they do it can be accounted for by our theory of "probabilistic mental models" (PMM theory), which explains both confidence and frequency judgments in terms of Brunswikean (frequentist) probability cues (Gigerenzer, Hoffrage, & Kleinbölting, in press). PMM theory is a frequentist theory of judgment and uncertainty; by assuming optimal knowledge about the domain in question rather than mental flaws such as confirmation bias, it can predict overconfidence, good calibration, and *under*estimation within the same subject (see below).

Tabela 1 Como fazer desaparecer o "viés do excesso de confiança"

	Comparando julgamentos de confiança com frequências		*Comparando julgamentos de frequência com frequências*	
	Exp. 1 (N= 80)	*Exp. 2 (N= 97)*	*Exp. 1 (N= 80)*	*Exp. 2 (N= 97)*
Julgamento	0.67	0.72	0.52	0.52
Frequência relativa	0.52	0.56	0.53	0.56
Diferença ("excesso/falta de confiança")	0.15	0.16	–0,01	–0,04

Observação. Os valores para "julgamento" são confianças médias para eventos únicos (lado esquerdo) e frequências médias estimadas (relativas) de respostas corretas em uma série de 50 respostas (lado direito). Os valores para "frequência relativa" são as frequências relativas reais de respostas corretas. Valores positivos para diferença denotam "excesso de confiança" (superestimação), valores negativos denotam subestimação. Os resultados são de Gigerenzer, Hoff Rage e Kleinbölting (no prelo).

Esta visão tem consequências testáveis. Pergunte às pessoas quais são as frequências relativas estimadas de respostas corretas e compare-as com as frequências relativas verdadeiras de respostas corretas, em vez de comparar as últimas frequências com confiança. Agora estamos comparando maçãs com maçãs. Ulrich Hoff Rage, Heinz Kleinbölting e eu realizamos tais experimentos. Os participantes responderam a várias centenas de perguntas do tipo Islamabad-Hyderabad (ver acima) e, além disso, estimaram as suas frequências relativas de respostas corretas.

A Tabela 1 (lado esquerdo) mostra o habitual "viés de excesso de confiança" quando as confianças de um único evento são comparadas com as frequências relativas reais de respostas corretas. Em ambos os experimentos, a diferença ficou em torno de 0,15, o que é uma grande discrepância. Após cada conjunto de 50 questões de conhecimentos gerais, perguntamos aos mesmos sujeitos: "Quantas dessas 50 questões você acha que acertou?". A comparação das frequências estimadas com as frequências reais de respostas corretas fez desaparecer o "excesso de confiança". A Tabela 1 (lado direito) mostra que as frequências estimadas foram praticamente idênticas às frequências reais, mesmo com uma pequena tendência à subestimação. A "ilusão cognitiva" desapareceu. Resultados semelhantes foram obtidos quando os sujeitos estimaram as frequências relativas de respostas corretas em cada categoria de confiança. Em todos os casos em que os sujeitos afirmaram estar "100% (90%, 80%, ...) confiantes", estimaram que, a longo prazo, tinham uma percentagem menor de respostas correctas, e as suas estimativas estavam próximas das verdadeiras frequências relativas de respostas correctas (May, 1987, relatou resultados semelhantes). A eliminação da confusão normativa do experimentador entre eventos únicos e frequências fez com que o "viés de excesso de confiança" dos sujeitos desaparecesse.

O ponto geral é (i) uma discrepância entre probabilidades de eventos únicos (confianças) e frequências de longo prazo não precisa ser enquadrada como um "erro" e chamada de "viés de excesso de confiança", e (ii) os julgamentos não precisam ser "explicados" por um programa mental defeituoso a um nível mais profundo, como o "viés de confirmação". Em vez disso, as pessoas parecem ser capazes de fazer intuitivamente distinções conceptuais semelhantes às que os estatísticos profissionais fazem. A forma como o fazem pode ser explicada pela nossa teoria dos "modelos mentais probabilísticos" (teoria PMM), que explica tanto a confiança como os julgamentos de frequência em termos de pistas de probabilidade Brunswikeanas (frequentistas) (Gigerenzer, Hoff Rage, & Kleinbölting, no prelo). A teoria PMM é uma teoria frequentista de julgamento e incerteza; ao assumir o conhecimento ideal sobre o domínio em questão, em vez de falhas mentais, como viés de confirmação, ele pode prever excesso de confiança, boa calibração e subestimação no mesmo assunto (veja abaixo).

Conjunction Fallacy

The original demonstration of the "conjunction fallacy" was with problems of the following kind (Tversky & Kahneman, 1983, p. 299):

> Linda is 31 years old, single, outspoken and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in antinuclear demonstrations.

Subjects were asked which of two alternatives was more probable:

> Linda is a bank teller (T)
> Linda is a bank teller and is active in the feminist movement (T&F)

Eighty-five per cent out of 142 subjects chose T&F in the Linda problem (see Table 2). Tversky and Kahneman, however, argued that the "correct" answer is T, because the probability of a conjunction of two events, such as T&F, can never be greater than that of one of its constituents. They explained this "fallacy" as induced by the representativeness heuristic. They assumed that judgments were based on the match (similarity, representativeness) between the description of Linda and the two alternatives T and T&F. That is, since Linda was described as if she were a feminist and T&F contains the term "feminist," people believe that T&F is more probable.

The "conjunction fallacy" has stimulated considerable research in social psychology (for an overview see Sherman, Judd, & Park, 1989, pp. 297–299).

Table 2
How to Make the "Conjunction Fallacy" Disappear

Linda problem	*N*	*Conjunction violations (%)*
Single-event versions		
Tversky & Kahneman (1983)		
Which is more probable?	142	85
Probability ratings	119	82
Probability ratings T*	75	57
Betting	60	56
Fiedler (1988)		
Probability ranking, exp. 1	44	91
Probability ranking, exp. 2	23	83
Frequency versions		
Fiedler (1988)		
How many out of 100?	44	22
How many out of *X*?	23	17

Note. The various versions of the Linda problem listed are (i) which is more probable (see text), (ii) probability ratings on a nine-point scale, (iii) probability ratings using the alternative "Linda is a bank teller whether or not she is active in the feminist movement" (T*) instead of "Linda is a bank teller" (T), (iv) hypothetical betting, that is, subjects were asked "If you could win $10 by betting on an event, which of the following would you choose to bet on?". Fiedler asked subjects to rank order T, T&F, and other alternatives with respect to their probability. In the first frequency version the population size was always 100, in the second it varied.

Falácia da Conjunção

A demonstração original da "falácia da conjunção" ocorreu com problemas do seguinte tipo (Tversky & Kahneman, 1983, p. 299):

> Linda tem 31 anos, é solteira, franca e muito inteligente. Ela se formou em filosofia. Quando estudante, esteve profundamente preocupada com questões de discriminação e justiça social, e também participou em manifestações antinucleares.

Os sujeitos foram questionados sobre qual das duas alternativas era mais provável:

> Linda é caixa de banco (T) Linda é caixa de banco e atua no movimento feminista (T&F)

Oitenta e cinco por cento dos 142 sujeitos escolheram T&F no problema de Linda (ver Tabela 2). Tversky e Kahneman, no entanto, argumentaram que a resposta "correta" é T, porque a probabilidade de uma conjunção de dois eventos, como T&F, nunca pode ser maior do que a de um dos seus constituintes. Eles explicaram esta "falácia" como induzida pela heurística da representatividade. Eles presumiram que os julgamentos se baseavam na correspondência (semelhança, representatividade) entre a descrição de Linda e as duas alternativas T e T&F. Isto é, uma vez que Linda foi descrita como se fosse uma feminista e T&F contém o termo "feminista", as pessoas acreditam que T&F é mais provável.

A "falácia da conjunção" estimulou pesquisas consideráveis em psicologia social (para uma visão geral, ver Sherman, Judd, & Park, 1989, pp. 297-299).

Tabela 2 Como fazer desaparecer a "falácia da conjunção"

Linda problema	*N*	*Violações de conjunção (%)*
Versões de evento único		
Tversky e Kahneman (1983)		
O que é mais provável?	142	85
Avaliações de probabilidade	119	82
Classificações de probabilidade T*	75	57
Apostas	60	56
Fiedler (1988)		
Classificação de probabilidade, exp. 1	44	91
Classificação de probabilidade, exp. 2	23	83
Versões de frequência		
Fiedler (1988)		
Quantos em 100?	44	22
Quantos de X?	23	17

Observação. As várias versões do problema de Linda listadas são (i) qual é a mais provável (ver texto), (ii) classificações de probabilidade em uma escala de nove pontos, (iii) classificações de probabilidade usando a alternativa "Linda é caixa de banco, seja ela ativa ou não no movimento feminista" (T*) em vez de "Linda é caixa de banco" (T), (iv) apostas hipotéticas, ou seja, os participantes foram questionados "Se você pudesse ganhar $ 10 apostando em um evento, qual dos seguintes você escolheria apostar". ligado?". Fiedler pediu aos sujeitos que classificassem a ordem T, T&F e outras alternativas em relação à sua probabilidade. Na primeira versão de frequência o tamanho da população era sempre 100, na segunda variava.

The Normative Issue

Is the "conjunction fallacy" a violation of probability theory, as has been claimed in the literature? Has a person who chooses T&F as the more probable alternative violated probability theory? Again, the answer is "no." Choosing T&F is *not* a violation of probability theory, and for the same reason given above. For a frequentist, this problem has nothing to do with probability theory. Subjects are asked for the probability of a *single event* (that Linda is a bank teller), not for frequencies. As the statistician Barnard (1979) put it, such judgments should be treated in the context of psychoanalysis, not probability theory. (He should have said, of course, cognitive or social psychology.)

Note that problems which are claimed to demonstrate the "conjunction fallacy" are structurally slightly different from "confidence" problems. In the former, subjective probabilities (that Linda is a bank teller or a bank teller and a feminist) are compared with one another; in the latter, they are compared with frequencies.

To summarize the normative issue, what is called the "conjunction fallacy" is a violation of *some* subjective theories of probability, including Bayesian theory. It is not, however, a violation of the major view of probability, the frequentist conception.

How to Make the Cognitive Illusion Disappear

What if the mind were a frequentist? If the untutored mind is as sensitive to the distinction between single cases and frequencies as a statistician of the frequentist school is, then we should expect dramatically different judgments if we pose the above problem in a frequentist mode, such as the following:

> There are 100 persons who fit the description above (i.e., Linda's). How many of them are:
> (a) bank tellers
> (b) bank tellers and active in the feminist movement.

If the problem is phrased in this (or a similar) frequentist way, then the "conjunction fallacy" largely disappears (Fiedler, 1988; Tversky & Kahneman, 1983). Table 2 shows various single-event versions of the Linda problem that Tversky and Kahneman investigated with statistically naive undergraduates, all of them resulting in large numbers of violations of the conjunction rule (T&F > T). Note that even betting (albeit hypothetical betting) does not make much difference. Fiedler's single-event versions replicate these results. If subjects, however, are asked for frequencies, then the "conjunction fallacy" is drastically reduced (see also Tversky & Kahneman, 1983, pp. 308–309).

As in judgments of confidence, subjects' responses were very sensitive to the difference between a single case and a frequency judgment. The postulated representativeness heuristic cannot account for this dramatic effect.

Base-Rate Fallacy

Among all cognitive illusions, the "base-rate fallacy" has probably received the most attention in social psychology. The neglect of base rates seems in direct contradiction to the widespread belief that judgments are unduly affected by stereotypes (Landman & Manis, 1983), and for this and other reasons it has generated a great deal of interesting research on the limiting conditions for the "base-rate fallacy" in attribution and judgment (e.g., Ajzen, 1977; Borgida & Brekke, 1981). For

A Questão Normativa

Será a "falácia da conjunção" uma violação da teoria das probabilidades, como tem sido afirmado na literatura? Uma pessoa que escolhe T&F como a alternativa mais provável violou a teoria da probabilidade? Novamente, a resposta é "não". Escolher T&F não é uma violação da teoria das probabilidades, e pela mesma razão apresentada acima. Para um frequentista, esse problema não te m nada a ver com a teoria das probabilidades. Os participantes são questionados sobre a probabilidade de um único evento (que Linda é caixa de banco), e não sobre frequências. Como disse o estatístico Barnard (1979), tais julgamentos deveriam ser tratados no contexto da psicanálise, e não da teoria das probabilidades. (Ele deveria ter dito, é claro, psicologia cognitiva ou social.)

Note-se que os problemas que alegadamente demonstram a "falácia da conjunção" são estruturalmente ligeiramente diferentes dos problemas de "confiança". No primeiro caso, as probabilidades subjetivas (de que Linda seja caixa de banco ou caixa de banco e feminista) são comparadas entre si; neste último, são comparados com frequências.

Para resumir a questão normativa, o que é chamado de "falácia da conjunção" é uma violação de algumas teorias subjetivas de probabilidade, incluindo a teoria bayesiana. Não é, contudo, uma violação da visão principal da probabilidade, a concepção frequentista.

Como fazer desaparecer a ilusão cognitiva

E se a mente fosse frequentista? Se a mente não instruída for tão sensível à distinção entre casos únicos e frequências como é um estatístico da escola frequentista, então deveríamos esperar julgamentos dramaticamente diferentes se colocarmos o problema acima de um modo frequentista, como o seguinte:

> Existem 100 pessoas que se enquadram na descrição acima (ou seja, Linda). Quantas delas são: (a) caixas de banco (b) caixas de banco e ativas no movimento feminista.

Se o problema for formulado desta forma frequentista (ou semelhante), então a "falácia da conjunção" desaparece em grande parte (Fiedler, 1988; Tversky & Kahneman, 1983). A Tabela 2 mostra várias versões de evento único do problema de Linda que Tversky e Kahneman investigaram com alunos de graduação estatisticamente ingênuos, todas elas resultando em um grande número de violações da regra da conjunção (T&F > T). Observe que mesmo as apostas (ainda que hipotéticas) não fazem muita diferença. As versões de evento único de Fiedler replicam esses resultados. Se, no entanto, os sujeitos forem questionados sobre frequências, então a "falácia da conjunção" é drasticamente reduzida (ver também Tversky & Kahneman, 1983, pp. 308-309).

Tal como nos julgamentos de confiança, as respostas dos sujeitos foram muito sensíveis à diferença entre um julgamento de caso único e um julgamento de frequência. A heurística da representatividade postulada não pode explicar este efeito dramático.

Falácia da taxa básica

Entre todas as ilusões cognitivas, a "falácia da taxa básica" foi provavelmente a que recebeu mais atenção na psicologia social. A negligência das taxas básicas parece estar em contradição direta com a crença generalizada de que os julgamentos são indevidamente afetados por estereótipos (Landman & Manis, 1983) e, por esta e outras razões, gerou uma grande quantidade de pesquisas interessantes sobre as condições limitantes para a "falácia da taxa básica" na atribuição e no julgamento (por exemplo, Ajzen, 1977; Borgida & Brekke, 1981). Para

instance, in their review, Borgida and Brekke argue for the pervasiveness of the "base-rate fallacy" in everyday reasoning about social behavior, ask the question "*Why* are people susceptible to the base-rate fallacy?" (1981, p. 65), and present a list of conditions under which the "fallacy" is somewhat reduced, such as "vividness," "salience," and "causality" of base-rate information.

My analysis will be different. Again I will first address the normative claims that people's judgments are "fallacies" using two examples that reveal two different aspects of the narrow understanding of good probabilistic reasoning in much of this research.

The first is from Casscells, Schoenberger, and Grayboys (1978, p. 999) and presented by Tversky and Kahneman (1982, p. 154) to demonstrate the generality of the phenomenon:

> If a test to detect a disease whose prevalence is 1/1000 has a false positive rate of 5%, what is the chance that a person found to have a positive result actually has the disease, assuming you know nothing about the person's symptoms or signs?

Sixty students and staff at Harvard Medical School answered this medical diagnosis problem. Almost half of them judged the probability that the person actually had the disease to be 0.95 (modal answer), the average answer was 0.56, and only 18% of participants responded 0.02. The latter is what the authors believed to be the correct answer. Note the enormous variability in judgments. Little has been achieved in explaining *how* people make these judgments and *why* the judgments are so strikingly variable.

The Normative Issue

But do statistics and probability give one and only one "correct" answer to that problem? The answer is again "no." And for the same reason, as the reader will already guess. As in the case of confidence and conjunction judgments, subjects were asked for the probability of a *single event,* that is, that "a person found to have a positive result actually has the disease." If the mind is an intuitive statistician of the frequentist school, such a question has no necessary connection to probability theory. Furthermore, even for a Bayesian, the medical diagnosis problem has many possible answers. One piece of information necessary for a Bayesian calculation is missing: the test's long-run frequency of correctly diagnosing persons who have the disease (admittedly a minor problem if we can assume a high "true positive rate"). A more serious difficulty is that the problem does not specify whether or not the person was *randomly* drawn from the population to which the base rate refers. Clinicians, however, know that patients are usually not randomly selected—except in large survey studies—but rather "select" themselves by exhibiting symptoms of the disease. In the absence of random sampling, it is unclear what to do with the base rates specified. The modal response, 0.95, would follow from applying the Bayesian principle of indifference (i.e., same prior probabilities for each hypothesis), whereas the answer 0.02 would follow from using the specified base rates and assuming random sampling (Gigerenzer & Murray, 1987, chap. 5). In fact, the range of actual answers corresponds quite well to the range of possible solutions.

How to Make the Cognitive Illusion Disappear

The literature overflows with assertions of the generality and robustness of the "base-rate fallacy," such as: "The genuineness, the robustness, and the generality of the base-rate fallacy are matters of established fact" (Bar-Hillel, 1980, p. 215); "the base-rate effect appears to be a fairly robust

Por exemplo, na sua revisão, Borgida e Brekke defendem a difusão da "falácia da taxa básica" no raciocínio quotidiano sobre o comportamento social, colocam a questão "Porque é que as pessoas são suscetíveis à falácia da taxa básica?" (1981, p. 65), e apresentam uma lista de condições sob as quais a "falácia" é um pouco reduzida, tais como "viveza", "saliência" e "causalidade" da informação da taxa básica.

Minha análise será diferente. Mais uma vez, abordarei primeiro as afirmações normativas de que os julgamentos das pessoas são "falácias", usando dois exemplos que revelam dois aspectos diferentes da compreensão limitada do bom raciocínio probabilístico em grande parte desta investigação.

A primeira é de Casscells, Schoenberger e Grayboys (1978, p. 999) e apresentada por Tversky e Kahneman (1982, p. 154) para demonstrar a generalidade do fenômeno:

> Se um teste para detectar uma doença cuja prevalência é de 1/1000 tem uma taxa de falsos positivos de 5 %, qual é a probabilidade de uma pessoa com resultado positivo realmente ter a doença, assumindo que você não sabe nada sobre os sintomas ou sinais da pessoa?

Sessenta estudantes e funcionários da Harvard Medical School responderam a este problema de diagnóstico médico. Quase metade julgou que a probabilidade de a pessoa realmente ter a doença era de 0,95 (resposta modal), a média de resposta foi de 0,56 e apenas 18% dos participantes responderam 0,02. Esta última é o que os autores acreditam ser a resposta correta. Observe a enorme variabilidade nos julgamentos. Pouco se conseguiu explicar como as pessoas fazem estes julgamentos e porque é que os julgamentos são tão surpreendentemente variáveis.

A Questão Normativa

Mas será que as estatísticas e as probabilidades dão uma e apenas uma resposta "correta" para esse problema? A resposta é novamente "não". E pelo mesmo motivo, como o leitor já deve adivinhar. Tal como no caso dos julgamentos de confiança e de conjunção, os sujeitos foram questionados sobre a probabilidade de um único evento, ou seja, que "uma pessoa com resultado positivo realmente tem a doença". Se a mente é uma estatística intuitiva da escola freqüentista, tal questão não tem conexão necessária com a teoria da probabilidade. Além disso, mesmo para um bayesiano, o problema do diagnóstico médico tem muitas respostas possíveis. Falta uma informação necessária para um cálculo Bayesiano: a frequência a longo prazo do teste em diagnosticar corretamente as pessoas que têm a doença (reconhecidamente um problema menor se pudermos assumir uma elevada "taxa de verdadeiros positivos"). Uma dificuldade mais séria é que o problema não especifica se a pessoa foi ou não sorteada da população a que se refere a taxa básica. Os médicos, no entanto, sabem que os pacientes geralmente não são seleccionados aleatoriamente – excepto em grandes estudos de inquérito – mas sim "seleccionam-se" a si próprios exibindo sintomas da doença. Na ausência de amostragem aleatória, não está claro o que fazer com as taxas básicas especificadas. A resposta modal, 0,95, resultaria da aplicação do princípio bayesiano da indiferença (ou seja, as mesmas probabilidades anteriores para cada hipótese), enquanto a resposta 0,02 resultaria do uso das taxas básicas especificadas e da suposição de amostragem aleatória (Gigerenzer & Murray, 1987, cap. 5). Na verdade, o leque de respostas reais corresponde bastante bem ao leque de soluções possíveis.

Como fazer desaparecer a ilusão cognitiva

A literatura transborda de afirmações sobre a generalidade e robustez da "falácia da taxa básica", tais como: "A genuinidade, a robustez e a generalidade da falácia da taxa básica são questões de fato estabelecido" (Bar-Hillel, 1980, p. 215); "o efeito da taxa básica parece ser um efeito bastante robusto

phenomenon that often results from automatic or unintentional cognitive processes" (Landman & Manis, 1983, p. 87); and "many (possibly most) subjects generally ignore base rates completely" (Pollard & Evans, 1983, p. 124). Not only are the *normative* claims often simplistic and, therefore, misleading, but so too are the *robustness* assertions.

What happens if we do the same as for the "overconfidence bias" and the "conjunction fallacy," that is, rephrase the medical diagnosis problem in a frequentist way? Cosmides and Tooby (1990) did so. They compared the original problem (above) with a frequentist version, in which the same information was given:

> One out of 1000 Americans has disease X. A test has been developed to detect when a person has disease X. Every time the test is given to a person who has the disease, the test comes out positive. But sometimes the test also comes out positive when it is given to a person who is completely healthy. Specifically, out of every 1000 people who are perfectly healthy, 50 of them test positive for the disease.
>
> Imagine that we have assembled a random sample of 1000 Americans. They were selected by a lottery. Those who conducted the lottery had no information about the health status of any of these people. How many people who test positive for the disease will actually have the disease? ___ out of ___.

In this frequentist version of the medical diagnosis problem, both the information and the question are phrased in terms of frequencies. (In addition, the two pieces of information missing in the original version (see above) are supplied. In numerous other versions of the medical diagnosis problem, Cosmides and Tooby showed that the striking effect (see Table 3) on subjects' reasoning is mainly due to the transition from a single-event problem to a frequency problem, and only to a lesser degree to the missing information.) Subjects were Stanford undergraduates.

If the question was rephrased in a frequentist way, as shown above, then the Bayesian answer of 0.02—that is, the answer "one out of 50 (or 51)"—was given by 76% of the subjects. The "base-rate fallacy" disappeared. By comparison, the original single-event version elicited only 12% Bayesian answers in Cosmides and Tooby's study.

Cosmides and Tooby identified one condition in which almost every subject found the Bayesian answer of 0.02. Subjects obtained the frequentist version of the medical diagnosis problem above (except that it reported a random sample of "100 Americans" instead of "1000 Americans"), and in addition a page with 100 squares (10 × 10). Each of these squares represented one American. Before the frequentist question "How many people who test positive …" was put, subjects were asked to (i) circle the number of people who will have the disease, and (ii) to fill in squares to represent people who will test positive. After that, 23 out of 25 subjects came up with the Bayesian answer (see frequency version, pictorial, in Table 3).

Table 3
How to Make the "Base-Rate Fallacy" Disappear:
The Medical Diagnosis Problem

Medical diagnosis problem	*N*	*Bayesian answers (%)*
Original single-event version (Casscells, Schoenberger, & Grayboys, 1978)	60	18
Single-event version, replication (Cosmides & Tooby, 1990)	25	12
Frequency version (Cosmides & Tooby, 1990)	50	76
Frequency version, pictorial (Cosmides & Tooby, 1990)	25	92

fenômeno que muitas vezes resulta de processos cognitivos automáticos ou não intencionais" (Landman & Manis, 1983, p. 87); e "muitos (possivelmente a maioria) dos sujeitos geralmente ignoram completamente as taxas básicas" (Pollard & Evans, 1983, p. 124). Não apenas as afirmações normativas são muitas vezes simplistas e, portanto, enganosas, mas também o são as afirmações de robustez.

O que acontece se fizermos o mesmo que fizemos com o "viés de excesso de confiança" e a " falácia da conjunção", isto é, reformularmos o problema do diagnóstico médico de uma forma frequentista? Cosmides e Tooby (1990) fizeram isso. Eles compararam o problema original (acima) com uma versão frequentista, na qual a mesma informação foi dada:

> Um em cada 1.000 americanos tem a doença X. Foi desenvolvido um teste para detectar quando uma pessoa t em a doença X. Cada vez que o teste é aplicado a uma pessoa que tem a doença, o resultado do teste é positivo. Mas às vezes o teste também dá positivo quando é feito em uma pessoa completamente saudável. Especificamente, de cada 1.000 pessoas perfeitamente saudáveis, 50 delas testam positivo para a doença.
>
> Imagine que reunimos uma amostra aleatória de 1.000 americanos. Eles foram selecionados por sorteio. Quem realizou o sorteio não tinha informações sobre o estado de saúde de nenhuma dessas pessoas. Quantas pessoas com teste positivo para a doença realmente terão a doença? ___ de ___.

Nesta versão frequentista do problema do diagnóstico médico, tanto a informação como a pergunta são formuladas em termos de frequências. (Além disso, são fornecidas as duas informações que falta m na versão original (ver acima). Em inúmeras outras versões do problema do diagnóstico médico, Cosmides e Tooby mostraram que o efeito marcante (ver Tabela 3) no raciocínio dos sujeitos se deve principalmente à transição de um problema de evento único para um problema de frequência, e apenas em menor grau à informação em falta.) Os sujeitos eram estudantes de graduação de Stanford.

Se a pergunta fosse reformulada de forma frequentista, como mostrado acima, então a resposta bayesiana de 0,02 – ou seja, a resposta "um em 50 (ou 51)" – foi dada por 76% dos sujeitos. A "falácia da taxa básica" desapareceu. Em comparação, a versão original de evento único suscitou apenas 12% de respostas bayesianas no estudo de Cosmides e Tooby.

Cosmides e Tooby identificaram uma condição em que quase todos os sujeitos encontrara m a resposta bayesiana de 0,02. Os sujeitos obtiveram a versão frequentista do problema de diagnóstico médico acima (exceto que relatou uma amostra aleatória de "100 americanos" em vez de "1000 americanos") e, além disso, uma página com 100 quadrados (10 × 10). Cada um desses quadrados representava um americano. Antes de ser colocada a questão frequentista " Quantas pessoas com teste positivo...", foi solicitado aos sujeitos que (i) circulassem o número de pessoas que terão a doença, e (ii) preenchessem quadrados para representar as pessoas que terão teste positivo. Depois disso, 23 dos 25 sujeitos apresentaram a resposta bayesiana (ver versão de frequência, pictórica, na Tabela 3).

Tabela 3 Como fazer desaparecer a "falácia da taxa básica": o problema do diagnóstico médico

Problema de diagnóstico médico	*N*	*Respostas Bayesianas (%)*
Versão original de evento único (Casscells, Schoenberger e Grayboys, 1978)	60	18
Versão de evento único, replicação (Cosmides & Tooby, 1990)	25	12
Versão de frequência (Cosmides & Tooby, 1990)	50	76
Versão de frequência, pictórica (Cosmides & Tooby, 1990)	25	92

All three examples point in the same direction: The mind acts as if it were a frequentist; it distinguishes between single events and frequencies in the long run—just as probabilists and statisticians do. Despite the fact that researchers in the "heuristics and biases" program routinely ignore this distinction fundamental to probability theory when they claim to have identified "errors," it would be foolish to label these judgments "fallacies." These results not only point to a truly new understanding of judgment under uncertainty, but they also seem to be relevant for teaching statistical reasoning.

Selected Versus Random Sampling: More on the Base-Rate Fallacy

Another conceptual distinction routinely used by probabilists and statisticians is that between random sampling and selected sampling. Again, little attention has been given to that distinction when intuitive statistical reasoning is investigated. The original medical diagnosis problem is silent about whether the patient was randomly selected from the population. That this crucial information is missing is not atypical. For instance, in the "Tom W" problem (Kahneman & Tversky, 1973), *no* information is given about how the personality sketch of Tom W was selected, whether randomly or not. The same holds for the personality sketches of Gary W and Barbara T in Ajzen's (1977) base-rate studies.

But the issue is not necessarily resolved simply by asserting random sampling verbally in the problem. Consider the following famous demonstration of base-rate neglect where random sampling is actually mentioned. A group of students had to solve the engineer-lawyer problem (Kahneman & Tversky, 1973, pp. 241–242):

> A panel of psychologists have interviewed and administered personality tests to 30 engineers and 70 lawyers, all successful in their respective fields. On the basis of this information, thumbnail descriptions of the 30 engineers and 70 lawyers have been written. You will find on your forms five descriptions, chosen at random from the 100 available descriptions. For each description, please indicate your probability that the person described is an engineer, on a scale from 0 to 100.

Two of these thumbnail descriptions were:

> Jack is a 45-year-old man. He is married and has four children. He is generally conservative, careful, and ambitious. He shows no interest in political and social issues and spends most of his free time on his many hobbies which include home carpentry, sailing, and mathematical puzzles. The probability that Jack is one of the 30 engineers in the sample of 100 is ___%.
>
> Dick is a 30-year-old man. He is married with no children. A man of high ability and high motivation, he promises to be quite successful in his field. He is well liked by his colleagues.

A second group of students received the same instructions and the same descriptions, but were told that the base rates were 70 engineers and 30 lawyers (as opposed to 30 engineers and 70 lawyers). Kahneman and Tversky found that the mean response in both groups of students was for the most part the same, and concluded that base rates were largely ignored. Their explanation was that subjects use a representativeness heuristic, that is, they judge the probability by the similarity (representativeness) between a description and their stereotype of an engineer. Kahneman and Tversky believed that their subjects were violating "one of the basic principles of statistical prediction," the integration of prior probability with specific evidence by Bayes' theorem. This result was given much weight: "The failure to appreciate the relevance of prior probability in the presence of

Todos os três exemplos apontam na mesma direção: a mente age como se fosse um frequentista; distingue entre eventos únicos e frequências no longo prazo – tal como fazem os probabilistas e os estatísticos. Apesar do facto de os investigadores do programa "heurísticas e preconceitos" ignorarem rotineiramente esta distinção fundamental para a teoria das probabilidades quando afirmam ter identificado "erros", seria tolice rotular estes julgamentos como "falácias". Estes resultados não só apontam para uma compreensão verdadeiramente nova do julgamento sob incerteza, mas também parecem ser relevantes para o ensino do raciocínio estatístico.

Amostragem selecionada versus amostragem aleatória: mais sobre a falácia da taxa básica

Outra distinção conceitual usada rotineiramente por probabilistas e estatísticos é aquela entre amostragem aleatória e amostragem selecionada. Novamente, pouca atenção tem sido dada a essa distinção quando o raciocínio estatístico intuitivo é investigado. O problema original do diagnóstico médico não diz se o paciente foi selecionado aleatoriamente na população. A falta desta informação crucial não é atípica. Por exemplo, no problema "Tom W" (Kahneman & Tversky, 1973), nenhuma informação é dada sobre como o esboço da personalidade de Tom W foi selecionado, seja aleatoriamente ou não. O mesmo se aplica aos esboços de personalidade de Gary W e Barbara T nos estudos de taxa básica de Ajzen (1977).

Mas a questão não é necessariamente resolvida simplesmente pela afirmação verbal da amostragem aleatória no problema. Considere a seguinte famosa demonstração de negligência da taxa básica, onde a amostragem aleatória é realmente mencionada. Um grupo de estudantes teve que resolver o problema engenheiro-advogado (Kahneman & Tversky, 1973, pp. 241–242):

> Um painel de psicólogos entrevistou e administrou testes de personalidade a 30 engenheiros e 70 advogados, todos bem sucedidos nas suas respectivas áreas. Com base nesta informação, foram escritas descrições em miniatura dos 30 engenheiros e dos 70 advogados. Você encontrará em seus formulários cinco descrições, escolhidas aleatoriamente entre as 100 descrições disponíveis. Para cada descrição, indique a probabilidade de a pessoa descrita ser um engenheiro, numa escala de 0 a 100.

Duas dessas descrições em miniatura foram:

> Jack é um homem de 45 anos. Ele é casado e tem quatro filhos. Ele geralmente é conservador, cuidadoso e ambicioso. Ele não mostra interesse em questões políticas e sociais e passa a maior parte de seu tempo livre em seus muitos hobbies, que incluem carpintaria doméstica, vela e quebra-cabeças matemáticos. A probabilidade de Jack ser um dos 30 engenheiros na amostra de 100 é ___%.
>
> Dick é um homem de 30 anos. Ele é casado e não tem filhos. Homem de grande habilidade e grande motivação, ele promete ter bastante sucesso em sua área. Ele é muito querido pelos colegas.

Um segundo grupo de estudantes recebeu as mesmas instruções e as mesmas descrições, mas foi informado de que as taxas básicas eram de 70 engenheiros e 30 advogados (em oposição a 30 engenheiros e 70 advogados). Kahneman e Tversky descobriram que a resposta média em ambos os grupos de estudantes era, na sua maior parte, a mesma e concluíram que as taxas básicas foram largamente ignoradas. A explicação deles foi que os sujeitos usam uma heurística de representatividade, ou seja, eles julgam a probabilidade pela semelhança (representatividade) entre uma descrição e seu estereótipo de engenheiro. Kahneman e Tversky acreditavam que os seus sujeitos estavam a violar "um dos princípios básicos da previsão estatística", a integração da probabilidade anterior com provas específicas pelo teorema de Bayes. Este resultado recebeu muito peso: "A falha e m apreciar a relevância da probabilidade anterior na presença de

specific evidence is perhaps one of the most significant departures of intuition from the normative theory of prediction." (p. 243)[2]

The Normative Issue

The phrase "*the* normative theory of prediction," or probability, is standard rhetoric in the "heuristics and biases" program. But what is this normative theory? Certainly it is not frequentist—to name, for example, only the most popular theory of probability. So let us infer what the authors mean by "the normative theory" from what they want their subjects to do. This seems to be simply to apply a formula—Bayes' theorem—to the engineer-lawyer problem. But there is more to *good* probabilistic reasoning than applying formulas mechanically. There are assumptions to be checked. Is the structure of the problem the same as the structure of the statistical model underlying the formula?

One important structural assumption is random sampling. If the descriptions of Jack, Dick, and the others were not randomly sampled, but selected, the base rates of engineers and lawyers specified were indeed irrelevant. In fact, the descriptions were made up and *not* randomly sampled from a population with the base rates specified—although the subjects were told the contrary. Whether the single word "random" in the instruction is enough to commit subjects to this crucial structural assumption is a problem in itself—particularly since we cannot assume that people are familiar with situations in which profession guessing is about randomly drawn people. For instance, both in the US and in Germany there is a popular TV program in which a panel of experts guesses the profession of a candidate, who answers only "yes" or "no" to their questions. Here, the experts would perform badly if they started out with the known base rates of professions, say in the US, and revised them according to Bayes' theorem. The candidates were selected, not randomly drawn.

How to Make the Cognitive Illusion Disappear

One way to understand subjects' judgments is to assume that the engineer-lawyer problem activates earlier knowledge associated with profession guessing, which can be used as an inferential framework—a "mental model"—to solve the problem.[3] But, as I have argued, we cannot expect random sampling to be part of this mental model. If my analysis is correct, then base-rate neglect can be made to disappear if we take care to commit the subjects to the crucial property of random sampling—that is, break apart their mental models and insert the new structural assumption. In contrast, if the true explanation, is that subjects rely on only a limited number of heuristics, in this case the representativeness heuristic, then the subjects should continue to neglect base rates.

2 The terms "prior probabilities" and "base rates" are frequently used interchangeably in the psychological literature. But these concepts are not identical. It is the prior probabilities that are fed into Bayes' rule, and these priors may be informed by base rates. But base rates are just one piece of information among several that a person can consider relevant for making up her prior probabilities. Equating prior probabilities with *one* particular kind of base-rate information would be a very narrow understanding of Bayesian reasoning. Such reasoning might be defensible in situations where one knows absolutely nothing, but not in real-life situations where one bases judgments on knowledge, not on ignorance.

3 I use the term "mental model" in a sense that goes beyond Johnson-Laird's (1983). As in the theory of probabilistic mental models (Gigerenzer, Hoffrage, & Kleinbölting, in press), a mental model is an inferential framework that generalizes the specific task to a reference class (and probability cues defined on it) that a person *knows* from his or her environment.

a evidência específica é talvez um dos desvios mais significativos da intuição em relação à te oria normativa da previsão." (pág. 243)[2]

A Questão Normativa

A frase "a teoria normativa da previsão", ou probabilidade, é a retórica padrão no programa " heurística e preconceitos". Mas o que é essa teoria normativa? Certamente não é frequentista – para citar, por exemplo, apenas a teoria da probabilidade mais popular. Portanto, vamos inferir o que os autores querem dizer com "teoria normativa" a partir do que querem que os seus sujeitos façam. Isto parece ser simplesmente aplicar uma fórmula – o teorema de Bayes – ao problema engenheiro-advogado. Mas o bom raciocínio probabilístico envolve mais do que aplicar fórmulas mecanicamente. Existem suposições a serem verificadas. A estrutura do problema é igual à estrutura do modelo estatístico subjacente à fórmula?

Uma suposição estrutural importante é a amostragem aleatória. Se as descrições de Jack, Dick e dos outros não fossem amostradas aleatoriamente, mas selecionadas, as taxas básicas de engenheiros e advogados especificadas seriam de fato irrelevantes. Na verdade, as descrições foram inventadas e não amostradas aleatoriamente de uma população com as taxas básicas especificadas – embora os sujeitos tenham sido informados do contrário. Se a única palavra "aleatório" na instrução é suficiente para comprometer os sujeitos a esta suposição estrutural crucial é um problema em si – particularmente porque não podemos assumir que as pessoas estão familiarizadas com situações em que a adivinhação profissional se refere a pessoas sorteadas aleatoriamente. Por exemplo, tanto nos EUA como na Alemanha existe um programa de televisão popular em que um painel de especialistas adivinha a profissão de um candidato, respondendo apenas "sim" ou "não" às suas perguntas. Aqui, os peritos teriam um mau desempenho se começassem com as taxas de base conhecidas das profissões, digamos nos EUA, e as revisassem de acordo com o teorema de Bayes. Os candidatos foram selecionados e não sorteados aleatoriamente.

Como fazer desaparecer a ilusão cognitiva

Uma forma de compreender os julgamentos dos sujeitos é assumir que o problema engenheiro-advogado ativa conhecimentos anteriores associados à adivinhação profissional, que pode ser usado como um quadro inferencial – um "modelo mental" – para resolver o problema.[3] Mas, como argumentei, não podemos esperar que a amostragem aleatória faça parte deste modelo mental. Se a minha análise estiver correcta, então a negligência da taxa básica pode desaparecer se tivermos o cuidado de comprometer os sujeitos com a propriedade crucial da amostragem aleatória – isto é, desmembrar os seus modelos mentais e inserir o novo pressuposto estrutural. Em contraste, se a verdadeira explicação for que os sujeitos dependem apenas de um número limitado de heurísticas, neste caso a heurística da representatividade, então os sujeitos deveriam continuar a negligenciar as taxas básicas.

2 Os termos "probabilidades prévias" e "taxas básicas" são frequentemente usados indistintamente na literatura psicológica. Mas esses conceitos não são idênticos. São as probabilidades anteriores que são inseridas na regra de Bayes, e essas probabilidades anteriores podem ser informadas por taxas básicas. Mas as taxas básicas são apenas uma informação entre várias que uma pessoa pode considerar relevante para calcular as suas probabilidades anteriores. Equacionar probabilidades anteriores com um tipo específico de informação de taxa básica seria uma compreensão muito limitada do raciocínio bayesiano. Tal raciocínio pode ser defensável em situações em que não se sabe absolutamente nada, mas não em situações da vida real, em que se baseiam os julgamentos no conhecimento e não na ignorância. 3 Utilizo o termo "modelo mental" num sentido que vai além do de Johnson-Laird (1983). Tal como na teoria dos modelos mentais probabilísticos (Gigerenzer, Hoff Rage e Kleinbölting, no prelo), um modelo mental é uma estrutura inferencial que generaliza a tarefa específica para uma classe de referência (e pistas de probabilidade nela definidas) que uma pessoa conhece do seu ambiente.

There is a simple method of making people aware of random sampling in the engineer-lawyer problem which we used in a replication of the original study (Gigerenzer, Hell, & Blank, 1988). The subjects themselves drew each description (blindly) out of an urn, unfolded the description, and gave their probability judgments. There was no need to tell them about random sampling because they did it themselves. This condition made base-rate neglect disappear. Subjects' judgments were closer to Bayesian predictions than to base-rate neglect. When we used, for comparison, the original study's version of the crucial assumption—as a one-word assertion—neglect of base rates appeared again (although less intensely than in Kahneman and Tversky's study).

Worthless Specific Evidence and the Base-Rate Fallacy

The description of "Dick" (see above) is a particularly interesting case. It was constructed to be totally uninformative for distinguishing engineers from lawyers. Kahneman and Tversky (1973) reported that the median probabilities (they did not report the means) were the same (0.50) in both base-rate groups. That people neglect base rates even when only "worthless specific evidence" is given has been taken by the authors to demonstrate the "strength" (p. 242) of the representativeness heuristic. This striking result led to many a speculation: "The fact that the base rate is ignored even when the individuating information is useless (for example, the target is 'ambitious' or 'well liked') suggests that the preference for specific-level evidence is so great that the base rate or high-level default information is not even retrieved once the subject tries to make a prediction on the basis of the specific information." (Holland et al., 1986, p. 218)

Such statements need to be corrected. First, if the crucial structural assumption of random sampling is made clear, base-rate neglect disappears in subjects' judgments about the "uninformative" description of Dick, as it does for "informative" descriptions such as Jack's. Secondly, and equally striking, I will show that even with Kahneman and Tversky's original "verbal assertion method," that is, a one-word assertion of random sampling, there is in fact *no* support for the claim that judgments about an uninformative description are guided by a general representativeness heuristic—contrary to assertions in the literature.

Table 4 lists all studies of the uninformative description "Dick" that I am aware of—all replications of Kahneman and Tversky's (1973) verbal assertion method. The two base-rate groups were always 30% and 70% engineers. According to Kahneman and Tversky's argument, the difference between the two base-rate groups should approach the difference between the two base rates, that is, 40% (or somewhat less, if the description of Dick was not perceived as totally uninformative by the subjects). The last column shows their result mentioned above, a zero difference, which we (Gigerenzer, Hell, & Blank, 1988) could closely replicate. Table 4 also shows, however, that several studies found substantial mean differences up to 37%, which comes very close to the actual difference between base-rate groups.

Seen together, the studies seem to be as inconsistent as it is possible to be: Every result between zero difference (base-rate neglect) and the actual base-rate difference has been obtained. This clearly contradicts the rhetoric of robustness and generality of the base-rate fallacy, such as: "Regardless of what kind of information is presented, subjects pay virtually no attention to the base rate in guessing the profession of the target." (Holland et al., 1986, p. 217) And it contradicts the explanation of the so-called fallacy: the proposed general representativeness heuristic.

How to explain these apparently inconsistent results? Table 4 gives us a clue. There is a striking correlation between the *number* of descriptions each subject read and judged and the mean difference between base-rate groups. The key variable seems to be the relative frequency with which

Existe um método simples de conscientizar as pessoas sobre a amostragem aleatória no problema engenheiro-advogado que usamos em uma replicação do estudo original (Gigerenzer, Hell, & Blank, 1988). Os próprios sujeitos retiraram cada descrição (às cegas) de uma urna, desdobraram a descrição e emitiram seus julgamentos de probabilidade. Não houve necessidade de lhes falar sobre a a mostragem aleatória porque eles próprios o fizeram. Esta condição fez com que a negligência da taxa básica desaparecesse. Os julgamentos dos participantes estavam mais próximos das previsões bayesianas do que da negligência da taxa básica. Quando utilizámos, para comparação, a versão do estudo original do pressuposto crucial – como uma afirmação de uma só palavra – a negligência das taxas de base apareceu novamente (embora de forma menos intensa do que no estudo de Kahneman e Tversky).

Evidências Específicas Inúteis e a Falácia da Taxa Básica

A descrição de "Dick" (ver acima) é um caso particularmente interessante. Foi construído para ser totalmente uniformizado para distinguir engenheiros de advogados. Kahneman e Tversky (1973) relataram que as probabilidades medianas (eles não relataram as médias) eram as mesmas (0,50) em ambos os grupos de taxas básicas. O facto de as pessoas negligenciarem as taxas de base, mesmo quando apenas são fornecidas "evidências específicas sem valor", foi considerado pelos autores como uma demonstração da "força" (p. 242) da heurística da representatividade. Este resultado surpreendente levou a muitas especulações: "O facto de a taxa básica ser ignorada mesmo quando a informação individualizadora é inútil (por exemplo, o alvo é 'ambicioso' ou 'bem querido') sugere que a preferência pela evidência de nível específico é tão grande que a taxa básica ou a informação de incumprimento de alto nível nem sequer é recuperada quando o sujeito tenta fazer uma previsão com base na informação específica." (Holland et al., 1986, p. 218)

Tais declarações precisam ser corrigidas. Em primeiro lugar, se o pressuposto estrutural crucial da amostragem aleatória for esclarecido, a negligência da taxa básica desaparece nos julgamentos dos sujeitos sobre a descrição "não informativa" de Dick, tal como acontece com as descrições " informativas" como a de Jack. Em segundo lugar, e igualmente surpreendente, mostrarei que mesmo com o "método de afirmação verbal" original de Kahneman e Tversky, isto é, uma afirmação de uma s ó palavra de amostragem aleatória, não há de facto qualquer apoio para a afirmação de que os julgamentos sobre uma descrição não informativa são guiados por uma heurística de representatividade geral – ao contrário das afirmações da literatura.

A Tabela 4 lista todos os estudos da descrição não informativa "Dick" de que tenho conhecimento – todas as replicações do método de afirmação verbal de Kahneman e Tversky (1973). Os dois grupos de remuneração básica eram sempre compostos por 30% e 70% de engenheiros. De acordo com o argumento de Kahneman e Tversky, a diferença entre os dois grupos de taxas básicas deveria aproximar-se da diferença entre as duas taxas básicas, ou seja, 40% (ou um pouco menos, se a descrição de Dick não fosse percebida como totalmente pouco informativa pelos sujeitos). A última coluna mostra o resultado mencionado acima, uma diferença zero, que nós (Gigerenzer, Hell, & Blank, 1988) poderíamos replicar de perto. A Tabela 4 também mostra, no entanto, que vários estudos encontraram diferenças médias substanciais até 37%, o que se aproxima muito da diferença real entre os grupos de taxas base.

Vistos em conjunto, os estudos parecem ser tão inconsistentes quanto possível: todos os resultados entre a diferença zero (negligência da taxa básica) e a diferença real da taxa básica foram obtidos. Isto contradiz claramente a retórica de robustez e generalidade da falácia da taxa básica, tal como: " Independentemente do tipo de informação apresentada, os sujeitos praticamente não prestam atenção à taxa básica ao adivinhar a profissão do alvo". (Holland et al., 1986, p. 217) E contradiz a explicação da chamada falácia: a heurística da representatividade geral proposta.

Como explicar estes resultados aparentemente inconsistentes? A Tabela 4 nos dá uma pista. Há uma correlação impressionante entre o número de descrições que cada sujeito leu e julgou e a diferença média entre os grupos de taxa básica. A variável chave parece ser a frequência relativa com que

Table 4
How to Make the "Base-Rate Fallacy" Disappear:
The Uninformative Description "Dick" in the Engineer-Lawyer Problem

	No. of descriptions	*"Dick" encountered first (relative frequency)*	*Mean difference between base rate groups*[5]
Gigerenzer, Hell, & Blank (1988)[1]	6	1/6	1.2
Kahneman & Tversky (1973)[2]	5	1/5	0.0
Wells & Harvey (1978)	2	1/2	18.0
Ginossar & Trope (1987)[3]	1	1	24.0
Ginossar & Trope (1980)[2]	1	1	31.0
Gigerenzer, Hell, & Blank (1988)[4]	1	1	37.0

[1] Order of descriptions systematically varied.
[2] Medians (no means reported).
[3] Three descriptions were used but "Dick" was always encountered first.
[4] Separate analysis for all subjects who encountered "Dick" first.
[5] Entries are $\{p_{70}\ (E/D) - p_{30}\ (E/D)\} \times 100$, where $p_{70}\ (E/D)$ is the mean probability judgment that "Dick" is an engineer, given the description and the 70% base rate.

subjects encountered "Dick" first, which is a direct function of the number of descriptions. In all studies where only Dick was used (i.e., the number of descriptions was 1), or a separate analysis was performed for all subjects who encountered Dick first, there *is* a strong base-rate effect. If Dick and one informative description (Jack) were used, as in Wells and Harvey (1978), then the base-rate effect is in between, because of averaging across subjects who encountered Dick either before or after the informative description. Thus, Table 4 supports the following conclusions. (1) Contrary to claims in the literature, subjects did make use of the base rates if only uninformative information ("Dick") was presented. (2) The neglect of base rates occurred only in a specific condition, that is, when the subjects had encountered one or more *informative* descriptions before they judged "Dick"—in other words, when "Dick" occurred in the second, third, fourth, or later position. (3) The more descriptions a subject encountered, the less often "Dick" was in the first position and—because of averaging across positions (such as in Kahneman and Tversky's study)—the smaller the difference was between base-rate groups (Table 4).

This result should *not* occur if the intuitive statistician operates with a representativeness heuristic. Again, an explanatory framework using mental models based on knowledge about a particular domain (here, profession guessing) seems to be superior. If an informative description is encountered first, a mental model is activated that contains probability cues for professions, such as hobbies and political attitudes. Once the mental model is activated, the mind uses it as an inferential framework for similar-looking problems, that is, when "Dick" is encountered as the second or subsequent problem. Carrying over mental models to similar problems is analogous to perceptual judgment. We watch the first few steps and then proceed on the hypothesis that the rest are like the first (Gregory, 1974). This practice can sometimes make us stumble, but this kind of uncertain and "risky" inference is what makes our perceptual apparatus superior to any computer available today.

If the uninformative description is encountered first, however, then such a mental model is not activated, since its probability cues would not discriminate, and subjects fall back on the only

Tabela 4 Como fazer desaparecer a "falácia da taxa básica": a
descrição não informativa "Dick" no problema engenheiro-advogado

	Nº de descrições	*"Dick" encontrado primeiro (relativo freqüência)*	*Diferença média entre base grupos de taxas*[5]
Gigerenzer, Inferno e Blank (1988)[1]	6	1/6	1.2
Kahneman e Tversky (1973)[2]	5	1/5	0.0
Poços e Harvey (1978)	2	1/2	18.0
Ginossar e Trope (1987)[3]	1	1	24.0
Ginossar e Trope (1980)[2]	1	1	31.0
Gigerenzer, Inferno e Blank (1988)[4]	1	1	37.0

[1] A ordem das descrições varia sistematicamente. 2 Medianas (sem meios relatados). 3 Três descrições foram usadas, mas "Dick" sempre foi encontrado primeiro. 4 Análise separada para todos os indivíduos que encontraram "Dick" primeiro. 5 As entradas são $\{p_{70}\ (E/D) - p_{30}\ (E/D)\} \times 100$, onde $p_{70}\ (E/D)$ é o julgamento de probabilidade médio de que "Dick" é um engenheiro, dada a descrição e a taxa básica de 70%.

os sujeitos encontraram "Dick" primeiro, o que é uma função direta do número de descrições. Em todos os estudos onde apenas Dick foi utilizado (ou seja, o número de descrições foi 1), ou uma análise separada foi realizada para todos os indivíduos que encontraram Dick primeiro, há um forte efeito da taxa básica. Se Dick e uma descrição informativa (Jack) fossem usados, como em Wells e Harvey (1978), então o efeito da taxa básica fica no meio, devido à média entre sujeitos que encontraram Dick antes ou depois da descrição informativa. Assim, a Tabela 4 apoia as seguintes conclusões. (1) Ao contrário do que afirma a literatura, os sujeitos utilizaram as taxas base se apenas fossem apresentadas informações não informativas ("Dick"). (2) A negligência das taxas básicas ocorreu apenas em uma condição específica, isto é, quando os sujeitos encontraram uma ou mais descrições informativas antes de julgarem "Dick" – em outras palavras, quando "Dick" ocorreu na segunda, terceira, quarta ou posição posterior. (3) Quanto mais descrições um sujeito encontrasse, menos frequentemente "Dick" estava na primeira posição e – devido à média entre as posições (como no estudo de Kahneman e Tversky) – menor era a diferença entre os grupos de taxa básica (Tabela 4).

Este resultado não deverá ocorrer se o estatístico intuitivo operar com uma heurística de representatividade. Mais uma vez, uma estrutura explicativa que utiliza modelos mentais baseados no conhecimento sobre um domínio específico (aqui, suposição profissional) parece s er superior. Se uma descrição informativa for encontrada primeiro, é ativado um modelo mental que contém pistas de probabilidade para profissões, como hobbies e atitudes políticas. Uma vez ativado o modelo mental, a mente o utiliza como uma estrutura inferencial para problemas de aparência semelhante, ou seja, quando "Dick" é encontrado como o segundo problema ou o problema subsequente. Transferir modelos mentais para problemas se melhantes é análogo ao julgamento perceptivo. Observamos os primeiros passos e depois procedemos com a hipótese de que os demais são como os primeiros (Gregory, 1974). Esta prática pode por vezes fazer-nos tropeçar, mas este tipo de inferência incerta e "arriscada" é o que torna o nosso aparelho perceptivo superior a qualquer computador disponível hoje.

Entretanto, se a descrição não informativa for encontrada primeiro, então tal modelo mental não será ativado, uma vez que suas pistas de probabilidade não discriminariam, e os sujeitos recorreriam à única descrição.

information available, the base rates (which are, as I argued above, not part of the mental model of profession guessing).

To summarize. (1) There is little justification for calling subjects' judgments in the engineer-lawyer problem an "error" in probabilistic reasoning, since (aside from the frequentist argument) subjects were not committed to random sampling. (2) If one lets the subjects do the random drawing, base-rate neglect disappears. (3) That subjects are sensitive to the distinction between random and selected (non-random) drawings shows again that the framework of so-called "heuristics and biases" is much too narrow for understanding judgments under uncertainty (for similar results see Ginossar & Trope, 1987; Grether, 1980; Hansen & Donoghue, 1977; Wells & Harvey, 1977; but see Nisbett & Borgida, 1975).

Note that the critical variable here is the content of a problem. There seems to be a class of contents where subjects know from their environment that base rates are relevant (as do birds; see Caraco, Martindale, & Whittam, 1980) or that random sampling is common (though they need not represent these concepts explicitly), whereas in other contents this is not the case. Profession guessing seems to belong to the latter category. In contrast, predictions of sports results, such as those of soccer games, seem to belong to the former. For instance, we found that subjects revised information about the previous performance of soccer teams (base rates) in light of new information (half-time results) in a way that is indistinguishable from Bayesian statistics (Gigerenzer, Hell, & Blank, 1988). Here, verbal assertion of random drawing was sufficient—there was no need for strong measures to break apart mental models.

Heuristics

The concept of a "heuristic" has various meanings and a long history—from Descartes' 21 heuristic rules for the direction of the mind to Duncker's heuristic methods that guide the stepwise reformulation of a problem until it is solved (Groner, Groner, & Bischof, 1983). The cognitive revolution has reintroduced the concept of a heuristic into psychology, in particular in the work of Herbert Simon (1957). Because of limited information-processing abilities, Simon argued, humans have to construct simplified models of the world. Heuristics are a product of these; they are short cuts that can produce efficient decisions. Simon understood heuristics such as satisficing (i.e., selecting the first option available that meets minimal standards) as adaptive strategies in a complex environment, where alternatives for action are not given but must be sought out.

In the 1970s, Kahneman and Tversky borrowed the term "heuristic" from artificial intelligence to explain "errors" in probabilistic reasoning: "People rely on a limited number of heuristic principles which reduce the complex tasks of assessing probabilities and predicting values to simpler judgmental operations. In general, these heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic errors." (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1124) Although they repeatedly asserted that these heuristics are useful, almost all of their work focused on how they lead to "errors." The three heuristics proposed in the early 1970s—representativeness, availability, and anchoring and adjustment—were a first, promising step to connect the rather atheoretical Bayesian research of the 1960s with cognitive theory. But in the 20 years of "heuristics and biases" research since then, a lack of theoretical progress is possibly the most striking result. The absence of a general theory or even of specific models of underlying cognitive processes has been repeatedly criticized (e.g., Jungermann, 1983; Wallsten, 1983), but to no avail. Why is this? I believe that particular features of the use of the term "heuristic" have led into the present conceptual dead end, and more research in a cul-de-sac will not help. In my opinion, these features are the following.

informações disponíveis, as taxas básicas (que, como argumentei acima, não fazem parte do modelo mental de adivinhação profissional).

Para resumir. (1) Há pouca justificação para chamar os julgamentos dos sujeitos no problema engenheiro-advogado de um "erro" no raciocínio probabilístico, uma vez que (além do argumento frequentista) os sujeitos não estavam comprometidos com a amostragem aleatória. (2) Se permitirmos que os sujeitos façam o sorteio aleatório, a negligência da taxa básica desaparece. (3) O fato de os sujeitos serem sensíveis à distinção entre desenhos aleatórios e selecionados (não aleatórios) mostra novamente que a estrutura das chamadas "heurísticas e vieses" é muito estreita para a compreensão de julgamentos sob incerteza (para resultados semelhantes, ver Ginossar & Trope, 1987; Grether, 1980; Hansen & Donoghue, 1977; Wells & Harvey, 1977; mas ver Nisbett & Borgida, 1975).

Observe que a variável crítica aqui é o conteúdo de um problema. Parece haver uma classe de conteúdos onde os sujeitos sabem, a partir do seu ambiente, que as taxas de base são relevantes (tal como as aves; ver Caraco, Martindale, & Whittam, 1980) ou que a amostragem aleatória é comum (embora não precisem de representar estes conceitos explicitamente), enquanto noutros conteúdos este não é o caso. Adivinhar a profissão parece pertencer à última categoria. Em contrapartida, as previsões de resultados desportivos, como as de jogos de futebol, parecem pertencer às primeiras. Por exemplo, descobrimos que os participantes revisaram informações sobre o desempenho anterior de times de futebol (taxas básicas) à luz de novas informações (resultados no intervalo) de uma forma que é indistinguível das estatísticas Bayesianas (Gigerenzer, Hell, & Blank, 1988). Aqui, a afirmação verbal do sorteio aleatório foi suficiente – não houve necessidade de medidas fortes para quebrar modelos mentais.

Heurística

O conceito de "heurística" tem vários significados e uma longa história – desde as 21 regras heurísticas de Descartes para a direção da mente até aos métodos heurísticos de Duncker que orientam a reformulação gradual de um problema até que este seja resolvido (Groner, Groner, & Bischof, 1983). A revolução cognitiva reintroduziu o conceito de heurística na psicologia, em particular no trabalho de Herbert Simon (1957). Devido às capacidades limitadas de processamento de informação, argumentou Simon, os seres humanos têm de construir modelos simplificados do mundo. A heurística é um produto disso; são atalhos que podem produzir decisões eficientes. Simon entendia heurísticas como a satisfação (ou seja, a selecção da pri meira opção disponível que cumpre os padrões mínimos) como estratégias adaptativas num ambiente complexo, onde alternativas de acção não são dadas, mas devem ser procuradas.

Na década de 1970, Kahneman e Tversky tomaram emprestado o termo "heurística" da inteligência artificial para explicar "erros" no raciocínio probabilístico: "As pessoas confiam num número limitado de princípios heurísticos que reduzem as tarefas complexas de avaliação de probabilidades e previsão de valores a operações de julgamento mais simples. (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1124) Embora afirmassem repetidamente que estas heurísticas são úteis, quase todo o seu trabalho centrou-se na forma como conduzem a "erros". As três heurísticas propostas no início da década de 1970 – representatividade, disponibilidade e ancoragem e ajustamento – foram um primeiro e promissor passo para ligar a investigação bayesiana bastante ateórica da década de 1960 à teoria cognitiva. Mas nos 20 anos de investigação sobre " heurísticas e preconceitos" desde então, a falta de progresso teórico é possivelmente o resultado mais surpreendente. A ausência de uma teoria geral ou mesmo de modelos específicos de processos cognitivos subjacentes tem sido repetidamente criticada (por exemplo, Jungermann, 1983; Wallsten, 1983), mas sem sucesso. Por que isso acontece? Acredito que características particulares do uso do termo "heurística" conduziram ao actual beco sem saída conceptual, e mais investigação num beco sem saída não ajudará. Na minha opinião, esses recursos são os seguintes.

The Function of Heuristics

In artificial intelligence research one hopes that heuristics can make computers smart; in the "heuristics and biases" program one hopes that heuristics can tell why humans are not smart. The fundamental problem with the latter is that most "errors" in probabilistic reasoning that one wants to explain by heuristics are in fact not errors, as I have argued above. Thus, heuristics are meant to explain what does not exist. Rather than explaining a *deviation* between human judgment and allegedly "correct" probabilistic reasoning, future research has to get rid of simplistic norms that evaluate human judgment instead of explaining it.

Simon, and earlier Egon Brunswik, has emphasized that cognitive functions are adaptations to a given environment, and that we have to study the structure of environments in order to infer the constraints they impose on reasoning. Heuristics such as representativeness have little to say about how the mind adapts to the structure of a given environment.

Redescription as a Substitute for Theorizing

Several of the explanations using heuristics are hardly more than redescriptions of the phenomena reported. Take, for instance, the explanation of base-rate neglect in the engineer-lawyer problem (and similar base-rate problems) by the representativeness heuristic. Representativeness here means the perceived similarity between a personality description and the subject's stereotype of an engineer. In the vocabulary of Bayes' theorem, this similarity is a likelihood: that is, the probability of a description given that the person is an engineer. Now we can see that Bayes' theorem, in particular its concepts of base rates (prior probabilities) and likelihoods, provides the vocabulary for both the phenomenon and its purported explanation. The phenomenon is neglect of base rates and use of likelihoods. The "explanation" is that subjects use representativeness (likelihoods) and do not use base rates. What is called a representativeness heuristic here is nothing more than a redescription of the phenomenon (Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 153–155).

Heuristics are Largely Undefined Concepts

Representativeness means similarity. Although there are numerous specific models of similarity (including Tversky, 1977), the relationship between the representativeness heuristic and these models has never been worked out. Fiedler (1983), for instance, has analyzed the theoretical weakness of explaining estimated frequencies of events by the availability heuristic. All three heuristics, similarity, availability, and anchoring and adjustment, are largely undefined concepts and can *post hoc* be used to explain almost everything. After all, what is similar to what (representativeness), what comes into your mind (availability), and what comes first (anchoring) have long been known to be important principles of the mind.

More Undefined Concepts, Less Theory

Instead of giving up the program of explaining *deviations* of human judgment from simplistic norms by means of redescription and largely undefined heuristics, the last 15 years have witnessed

A Função da Heurística

Na pesquisa sobre inteligência artificial, espera-se que a heurística possa tornar os computadores inteligentes; no programa "heurísticas e preconceitos", espera-se que a heurística possa dizer por que os humanos não são inteligentes. O problema fundamental com este último é que a maioria dos "erros" no raciocínio probabilístico que se pretende explicar através de heurísticas não são, de facto, erros, como argumentei acima. Assim, a heurística destina-se a explicar o que não existe. Em vez de explicar um desvio entre o julgamento humano e o raciocínio probabilístico alegadamente "correto", a investigação futura terá de se livrar de normas simplistas que avaliam o julgamento humano em vez de o explicar.

Simon, e anteriormente Egon Brunswik, enfatizaram que as funções cognitivas são adaptações a um determinado ambiente e que temos de estudar a estrutura dos ambientes para inferir as restrições que impõem ao raciocínio. Heurísticas como a representatividade têm pouco a dizer sobre como a mente se adapta à estrutura de um determinado ambiente.

A redescrição como substituto da teorização

Várias das explicações que recorrem à heurística pouco mais são do que redescrições dos fenómenos relatados. Tomemos, por exemplo, a explicação da negligência da taxa básica no problema engenheiro-advogado (e problemas semelhantes de taxa básica) pela heurística da representatividade. Representatividade aqui significa a semelhança percebida entre uma descrição de personalidade e o estereótipo do sujeito sobre um engenheiro. No vocabulário do teorema de Bayes, esta semelhança é uma probabilidade: isto é, a probabilidade de uma descrição dado que a pessoa é um engenheiro. Agora podemos ver que o teorema de Bayes, em particular os seus conceitos de taxas de base (probabilidades a priori) e probabilidades, fornece o vocabulário tanto para o fenómeno como para a sua suposta explicação. O fenômeno é a negligência das taxas básicas e o uso de probabilidades. A " explicação" é que os sujeitos utilizam representatividade (probabilidades) e não utilizam taxas básicas. O que aqui é chamado de heurística de representatividade nada mais é do que uma redescrição do fenômeno (Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 153-155).

Heurísticas são conceitos amplamente i ndefinidos

Representatividade significa similaridade. Embora existam numerosos modelos específicos de similaridade (incluindo Tversky, 1977), a relação entre a heurística da representatividade e estes modelos nunca foi elaborada. Fiedler (1983), por exemplo, analisou a fraqueza teórica de explicar frequências estimadas de eventos pela heurística de disponibilidade. Todas as três heurísticas, similaridade, disponibilidade e ancoragem e ajuste, são conceitos amplamente indefinidos e podem ser usados post hoc para explicar quase tudo. Afinal, o que é semelhante ao quê (representatividade), o que vem à sua mente (disponibilidade) e o que vem primeiro (ancoragem) são há muito conhecidos como princípios importantes da mente.

Mais conceitos indefinidos, menos teoria

Em vez de desistir do programa de explicação dos desvios do julgamento humano em relação às normas simplistas através da redescrição e de heurísticas em grande parte indefinidas, os últimos 15 anos testemunharam

the effort to keep that program going and to add further undefined concepts such as "causal base rates" and "vividness" to account for contradictory results (see Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 157–162). Heuristics such as representativeness are by now riddled with exceptions, but all this tinkering has not given us much purchase in understanding judgment under uncertainty.

Beyond Heuristics and Biases

I have argued that what have been widely accepted to be the "normative principles of statistical prediction" (e.g., Ajzen, 1977, p. 304), against which human judgment has been evaluated as "fallacious," are a caricature of the present state of probability theory and statistics. I have shown that several so-called fallacies are in fact not violations of probability theory. Conceptual distinctions routinely used by probabilists and statisticians were just as routinely ignored in the normative claims of "fallacies." Most strikingly, in the experimental research reviewed, "fallacies" and "cognitive illusions" tend to disappear if we pay attention to these fundamental distinctions. I am certainly not the first to criticize the notion of "robust fallacies." The only novelty in my research is that the variables that bring "cognitive illusions" under experimental control are those important from the viewpoint of probability and statistics (as opposed to, say, whether subjects were given more or less "vivid" or "causally relevant" information).

Together, these results point to several ways to develop an understanding of judgment under uncertainty that goes beyond the narrow notion of a "bias" and the largely undefined notion of a "heuristic."

Use Different Statistical Models as Competing Explanatory Models

The existence of different statistical models of inference is a rich resource for developing theories about intuitive inference. This resource has been rarely touched, possibly because of the misleading normative view that statistics speaks with one voice.

For instance, despite the quantity of empirical data that have been gathered on Tversky and Kahneman's cab problem, the lack of a theory of the cognitive processes involved in solving it is possibly the most striking result. Tversky and Kahneman claimed that the cab problem has one "correct answer" (1980, p. 62). They attempted to explain the extent to which people's judgments deviated from that "norm" by largely undefined terms such as "causal base rates" (for an analysis of the "causal base rate" concept see Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 157–162). But statistics gives several interesting answers to the cab problem, rather than just one "correct" answer (e.g., Birnbaum, 1983; Levi, 1983). If progress is to be made, and people's cognitive processes are to be understood, one should no longer try to explain the *difference* between people's judgments and Tversky and Kahneman's "normative" Bayesian calculations. People's *judgments* have to be explained. Statistical theories can provide highly interesting models of these judgments. The only theoretically rich account of the cognitive processes involved in solving the cab problem (or similar "eyewitness testimony" problems) was in fact derived from a frequentist framework: Birnbaum (1983) combined Neyman-Pearson theory with psychological models of judgments such as range-frequency theory.

Future research should use competing statistical theories as competing explanatory models, rather than pretending that statistics speaks with one voice (see also Cohen, 1982; Wallendael & Hastie, 1990).

o esforço para manter esse programa em funcionamento e adicionar mais conceitos indefinidos, co mo "taxas básicas causais" e "viveza", para dar conta de resultados contraditórios (ver Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 157-162). Heurísticas como a representatividade estão agora repletas de excepções, mas todos estes ajustes não nos deram muita ajuda na compreensão do julgamento sob incerteza.

Além da heurística e dos preconceitos

Argumentei que aquilo que tem sido amplamente aceite como sendo os "princípios normativos da previsão estatística" (por exemplo, Ajzen, 1977, p. 304), contra os quais o julgamento humano tem sido avaliado como "falacioso", são uma caricatura do estado actual da teoria das probabilidades e da estatística. Mostrei que várias das chamadas falácias não são, na verdade, violações da teoria das probabilidades. As distinções conceituais usadas rotineiramente por probabilistas e estatísticos eram igualmente ignoradas nas afirmações normativas de "falácias". O mais surpreendente é que, na investigação experimental revista, as "falácias" e as "ilusões cognitivas" tendem a desaparecer se prestarmos atenção a estas distinções fundamentais. Certamente não sou o primeiro a criticar a noção de "falácias robustas". A única novidade na minha investigação é que as variáveis que colocam as " ilusões cognitivas" sob controlo experimental são aquelas importantes do ponto de vista da probabilidade e da estatística (em oposição a, digamos, se os sujeitos receberam informações mais ou menos "vívidas" ou "causalmente relevantes").

Juntos, estes resultados apontam para várias maneiras de desenvolver uma compreensão do julgamento sob incerteza que vai além da noção estreita de "viés" e da noção amplamente indefinida de "heurística".

Use diferentes modelos estatísticos como modelos explicativos concorrentes

A existência de diferentes modelos estatísticos de inferência é um rico recurso para o desenvolvimento de teorias sobre inferência intuitiva. Este recurso raramente foi tocado, possivelmente devido à visão normativa enganosa de que as estatísticas falam a uma só voz.

Por exemplo, apesar da quantidade de dados empíricos recolhidos sobre o problema do táxi de Tversky e Kahneman, a falta de uma teoria dos processos cognitivos envolvidos na sua resolução é possivelmente o resultado mais surpreendente. Tversky e Kahneman afirmaram que o problema do táxi tem uma "resposta correta" (1980, p. 62). Tentaram explicar até que ponto os julgamentos das pessoas se desviavam dessa "norma" através de termos largamente indefinidos, tais como "taxas base causais" (para uma análise do conceito de "taxa base causal", ver Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 157-162). Mas as estatísticas dão diversas respostas interessantes para o problema do táxi, em vez de apenas uma resposta "correta" (por exemplo, Birnbaum, 1983; Levi, 1983). Para que haja progresso e para que os processos cognitivos das pessoas sejam compreendidos, já não se deve tentar explicar a diferença entre os julgamentos das pessoas e os cálculos bayesianos "normativos" de Tversky e Kahneman. Os julgamentos das pessoas têm que ser explicados. As teorias estatísticas podem fornecer modelos altamente interessantes destes julgamentos. A única explicação teoricamente rica dos processos cognitivos envolvidos na resolução do problema do táxi (ou de problemas semelhantes de " depoimentos de testemunhas oculares") foi de facto derivada de um quadro frequentista: Birnbaum (1983) combinou a teoria de Neyman-Pearson com modelos psicológicos de julgamentos, tais como a teoria da gama-frequência.

A investigação futura deverá utilizar teorias estatísticas concorrentes como modelos explicativos concorrentes, em vez de fingir que as estatísticas falam a uma só voz (ver também Cohen, 1982; Wallendael & Hastie, 1990).

Explore the Metaphor of the Mind as a Frequentist

I reported earlier the striking effect of subjects judging frequencies rather than probabilities for single events. These results suggest that the mind distinguishes between frequencies and other meanings of probability, just as a statistician of the frequentist school does. Since "cognitive illusions" tend to disappear in frequency judgments, it is tempting to think of the intuitive statistics of the mind as frequentist statistics.

Processing of frequencies seems to be fairly automatic, like encoding of time and space (e.g., Hasher & Zacks, 1979)—whereas probabilities are in evolutionary terms recent tools of the mind that seem to be processed less automatically. Egon Brunswik based his view of man as intuitive statistician on the frequentist philosophy of Hans Reichenbach (Leary, 1987), and the theory of probabilistic mental models (Gigerenzer, Hoffrage, & Kleinbölting, in press) seems to be the first frequentist theory of confidence judgments that integrates Brunswik's frequency-learning view with the notion of mental models.

Probabilistic Mental Models

The theory of probabilistic mental models (PMM theory) deals with situations where a person has no certain knowledge. Consider the general knowledge problem: "Which city has more inhabitants? (a) Heidelberg, (b) Bonn." Assume you do not know the correct answer, but you are not completely ignorant and do have some knowledge about cities in Germany. PMM theory assumes that the problem is solved by constructing an inferential frame, called a PMM. A PMM is a generalization of the particular problem, and consists of a reference class of objects and a network of probability cues. For example, in order to solve the Heidelberg-Bonn problem, the two objects, Heidelberg and Bonn, are generalized to a reference class such as "all cities in Germany," and the target variable, the number of inhabitants, is generalized to a network of probability cues. Examples for probability cues are whether one city (but not the other) has a team in the German soccer *Bundesliga* (large cities are more likely to have a team play there) or whether one city (but not the other) is a state capital (state capitals tend to be larger than other cities). A probability cue is defined on a reference class (e.g., all cities in Germany with more than 100,000 inhabitants), and its validity depends on the reference class (e.g., in the reference class mentioned, the soccer cue has a cue validity of over 0.90: i.e., in more than 90% of all cases in which one city has a team but the other has not, the city with a team in the *Bundesliga* has more inhabitants).

Thus PMM theory holds that in order to solve a particular problem, first a PMM is constructed, which consists of a reference class and a list of probability cues. Probability cues are hierarchically ordered according to their (subjective) cue validities. Secondly, the list is scanned for a probability cue that can be *activated.* For instance, for the Heidelberg-Bonn problem, the soccer cue cannot be activated, since neither of the cities has a team in the *Bundesliga.* Nor can the state capital cue. An example for a cue that can be activated is the capital cue, since Bonn is a capital and Heidelberg is not. The capital cue has, however, in the reference class of German cities (above) only a small cue validity, since Bonn is not exactly Paris or London. Thirdly, once a cue is found that can be activated for the problem under consideration, the judgment is made accordingly (e.g., Bonn is chosen as the larger city) and the subject's confidence in this particular judgment is determined by the cue validity of the activated cue. Since cue validities are learned frequencies of co-occurrences, PMM theory explains single-event confidences by a frequentist model.

Explore a metáfora da mente como frequentista

Relatei anteriormente o efeito impressionante de os sujeitos julgarem frequências em vez de probabilidades para eventos isolados. Estes resultados sugerem que a mente distingue entre frequências e outros significados de probabilidade, tal como faz um estatístico da escola frequentista. Como as "ilusões cognitivas" tendem a desaparecer nos julgamentos de frequência, é tentador pensar nas estatísticas intuitivas da mente como estatísticas frequentistas.

O processamento de frequências parece ser bastante automático, como a codificação de tempo e espaço (por exemplo, Hasher & Zacks, 1979) - enquanto as probabilidades são, em termos evolutivos, ferramentas recentes da mente que parecem ser processadas de forma menos automática. Egon Brunswik baseou a sua visão do homem como estatístico intuitivo na filosofia frequentista de Hans Reichenbach (Leary, 1987), e a teoria dos modelos mentais probabilísticos (Gigerenzer, Hoff Rage, & Kleinbölting, no prelo) parece ser a primeira teoria frequentista de julgamentos de confiança que integra a visão de aprendizagem de frequência de Brunswik com a noção de modelos mentais.

Modelos Mentais Probabilísticos

A teoria dos modelos mentais probabilísticos (teoria PMM) trata de situações em que uma pessoa não possui conhecimento certo. Considere o problema de conhecimento geral: "Qual cidade tem mais habitantes? (a) Heidelberg, (b) Bonn". Suponha que você não saiba a resposta correta, mas não é completamente ignorante e tem algum conhecimento sobre as cidades da Alemanha. A teoria PMM assume que o problema é resolvido através da construção de um quadro inferencial, denominado PMM. Um PMM é uma generalização de um problema específico e consiste em uma classe de referê ncia de objetos e uma rede de pistas de probabilidade. Por exemplo, para resolver o problema de Heidelberg-Bona, os dois objetos, Heidelberg e Bonn, são generalizados para uma classe de referência como "todas as cidades da Alemanha", e a variável alvo, o número de habitantes, é generalizada para uma rede de pistas de probabilidade. Exemplos de pistas de probabilidade são se uma cidade (mas não a outra) tem um time na Bundesliga de futebol alemã (é mais provável que as grandes cidades tenham um time jogando lá) ou se uma cidade (mas não a outra) é uma capital estadual (as capitais estaduais tendem a ser maiores que outras cidades). Uma dica de probabilidade é definida em uma classe de referência (por exemplo, todas as cidades na Alemanha com mais de 100.000 habitantes), e sua validade depende da classe de referência (por exemplo, na classe de referência mencionada, a dica de futebol tem uma validade de dica superior a 0,90: ou seja, em mais de 90% de todos os casos em que uma cidade tem um time, mas a outra não, a cidade com um time na Bundesliga tem mais habitantes).

Assim, a teoria do PMM sustenta que, para resolver um problema específico, primeiro é construído um PMM, que consiste em uma classe de referência e uma lista de pistas de probabilidade. As dicas de probabilidade são ordenadas hierarquicamente de acordo com suas validades (subjetivas). Em seg undo lugar, a lista é verificada em busca de uma pista de probabilidade que possa ser ativada. Por exemplo, para o problema Heidelberg-Bonn, o taco de futebol não pode ser ativado, uma vez que nenhuma das cidades tem time na Bundesliga. Nem a capital do estado pode dar a dica. Um exemplo de sinal que pode ser ativado é o sinal maiúsculo, já que Bonn é capital e Heidelberg não. A sugestão capital tem, no entanto, na classe de referência das cidades alemãs (acima), apenas uma pequena validade, uma vez que Bonn não é exatamente Paris ou Londres. Em terceiro lugar, uma vez encontrada uma sugestão que possa ser ativada para o problema em consideração, o julgamento é feito em conformidade (por exemplo, Bonn é escolhida como a cidade maior) e a confiança do sujeito neste julgamento específico é determinada pela validade da sugestão ativada. Como as validades das pistas são frequências aprendidas de coocorrências, a teoria PMM explica as confianças de eventos únicos por meio de um modelo frequentista.

Why then are frequency judgments different from single-case judgments? Consider the frequency task "How many out of the last 50 general knowledge questions did you get right?". According to PMM theory, subjects again construct a mental model to arrive at a reasonable guess. But this PMM is different; it consists of a different reference class and a different list of probability cues. The target variable is now "number of correct answers" instead of "number of inhabitants," and soccer cues and the like no longer help. Rather, base rates of earlier performances in similar test situations may serve as probability cues and similar testing situations may serve as a reference class. PMMs for single-event and frequency judgments are psychologically different. This difference can be exploited to derive several counterintuitive predictions, for example how to make the same person, and with the same kind of general knowledge questions, appear overconfident, well calibrated, and underconfident—all at the same time (Gigerenzer et al., in press). PMM theory can be used to simulate cognitive processes such as choices and confidences with a computer program.

The general theoretical point is that both single-case and frequency judgments are explained by learned frequencies (the probability cues), albeit by frequencies that relate to different reference classes and different networks of cues—in short, to different mental models.

Intuitive Statisticians Need to Check the Structure of the Environment

Good judgment under uncertainty is more than mechanically applying a formula, such as Bayes' theorem, to a real-world problem. The intuitive statistician, like his professional counterpart, must first check the structure of the environment (or of a problem) in order to decide whether to apply a statistical algorithm at all, and if so, which (see Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 162–174). There is no good (applied) probabilistic reasoning that ignores the structure of the environment and mechanically uses only *one* (usually mathematically convenient) algorithm. I will illustrate this point with a thought experiment by Nisbett and Ross (1980, p. 15), which I have shortened and slightly changed here (in respects unimportant to my argument).

> (i) You wish to buy a new car. Today you must choose between two alternatives: to purchase either a Volvo or a Saab. You use only one criterion for that choice, the car's life expectancy. You have information from *Consumer Reports* that in a sample of several hundred cars the Volvo has the better record. Just yesterday a neighbor told you that his new Volvo broke down. Which car do you buy?

Nisbett and Ross comment that after the neighbor's information "the number of Volvo-owners has increased from several hundred to several hundred and one" and that the Volvo's record "perhaps should be changed by an iota" (p. 15). The moral of their thought experiment is that good probabilistic reasoning is applying an algorithm (here, updating of base rates) to the world. There is some truth to their message of resisting the temptation of the vivid and personal, but that is only half the story. Good intuitive statistics is more than calm calculation; first and foremost, the structure of the environment has to be examined. I will now vary the content of Nisbett and Ross' thought experiment to make the point intuitively immediate. Here is the same problem, but with a different content (Gigerenzer, 1990):

> (ii) You live in a jungle. Today you must choose between two alternatives: to let your child swim in the river, or to let it climb trees instead. You use only one criterion for that choice, your child's life expectancy. You have information that in the last 100 years there was only one accident in the river, in which a child was eaten by a crocodile, whereas a dozen children have been killed by falling from trees. Just yesterday your neighbor told you that her child was eaten by a crocodile. Where do you send your child?

If good probabilistic reasoning means applying the same algorithm again and again, the neighbor's testimony should make no difference. The base rates would be updated by the testimony from one

Por que então os julgamentos de frequência são diferentes dos julgamentos de caso único? Considere a tarefa de frequência "Quantas das últimas 50 questões de conhecimentos gerais você acertou?". De acordo com a teoria PMM, os sujeitos constroem novamente um modelo mental para chegar a uma estimativa razoável. Mas este PMM é diferente; consiste em uma classe de referência diferente e uma lista diferente de pistas de probabilidade. A variável-alvo é agora "número de respostas corretas" em vez de "número de habitantes", e os tacos de futebol e similares já não ajudam. Em vez disso, as taxas básicas de desempenhos anteriores em situações de teste semelhantes podem servir como pistas de probabilidade e situações de teste semelhantes podem servir como uma classe de referência. PMMs para julgamentos de eventos únicos e de frequência são psicologicamente diferentes. Esta diferença pode ser explorada para derivar diversas previsões contra-intuitivas, por exemplo, como fazer com que a mesma pessoa, e com o mesmo tipo de questões de conhecimento geral, pareça excessivamente confiante, bem calibrada e pouco confiante – tudo ao mesmo tempo (Gigerenzer et al., no prelo). A teoria PMM pode ser usada para simular processos cognitivos, como escolhas e confiança, com um programa de computador.

O ponto teórico geral é que tanto os julgamentos de caso único como os de frequência são explicados por frequências aprendidas (as pistas de probabilidade), embora por frequências que se relacionam com diferentes classes de referência e diferentes redes de pistas – em suma, com diferentes modelos mentais.

Estatísticos intuitivos precisam verificar a estrutura do meio ambiente

O bom julgamento sob incerteza é mais do que aplicar mecanicamente uma fórmula, como o teorema de Bayes, a um problema do mundo real. O estatístico intuitivo, tal como o seu homólogo profissional, deve primeiro verificar a estrutura do ambiente (ou de um problema) para decidir se deve ou não aplicar um algoritmo estatístico e, em caso afirmativo, qual (ver Gigerenzer & Murray, 1987, pp. 162-174). Não existe um bom raciocínio probabilístico (aplicado) que ignore a estrutura do ambiente e use mecanicamente apenas um algoritmo (geralmente matematicamente conveniente). Ilustrarei este ponto com uma experiência mental de Nisbett e Ross (1980, p. 15), que abreviei e alterei ligeiramente aqui (em aspectos sem importância para o meu argumento).

> (i) Você deseja comprar um carro novo. Hoje você deve escolher entre duas alternativas: comprar um Volvo ou um Saab. Você usa apenas um critério para essa escolha: a expectativa de vida do carro. Você tem informações da Consumer Reports de que, em uma amostra de várias centenas de carros, o Volvo tem o melhor histórico. Ainda ontem um vizinho lhe contou que seu novo Volvo quebrou. Qual carro você compra?

Nisbett e Ross comentam que depois da informação do vizinho "o número de proprietários de Volvo aumentou de várias centenas para várias centenas e um" e que o registo do Volvo "talvez devesse ser alterado um pouco" (p. 15). A moral da sua experiência mental é que um bom raciocínio probabilístico consiste em aplicar um algoritmo (aqui, a actualização das taxas de base) ao mundo. Há alguma verdade na sua mensagem de resistir à tentação do vívido e pessoal, mas isso é apenas metade da história. Boas estatísticas intuitivas são mais do que cálculos calmos; em primeiro lugar, a estrutura do ambiente deve ser examinada. Vou agora variar o conteúdo do experimento mental de Nisbett e Ross para tornar o ponto intuitivamente i mediato. Aqui está o mesmo problema, mas com um conteúdo diferente (Gigerenzer, 1990):

> (ii) Você mora em uma selva. Hoje você deve escolher entre duas alternativas: deixar seu filho nadar no rio ou deixá-lo subir em árvores. Você usa apenas um critério para essa escolha: a expectativa de vida do seu filho. Tem informação de que nos últimos 100 anos houve apenas um acidente no rio, em que uma criança foi co mida por um crocodilo, enquanto uma dúzia de crianças morreram ao cair de árvores. Ainda ontem sua vizinha lhe contou que seu filho foi comido por um crocodilo. Para onde você manda seu filho?

Se um bom raciocínio probabilístico significa aplicar o mesmo algoritmo repetidamente, o testemunho do vizinho não deverá fazer diferença. As taxas básicas seriam atualizadas pelo depoimento de um

to two cases in 100 years, and by this reasoning one would send the child into the river. The mind of a parent, however, might use the new information to *reject* the updating algorithm instead of *inserting* the new information into the algorithm. A parent may suspect that the small river world has changed—crocodiles may now inhabit the river.

Why do we have different intuitions for the Volvo and the crocodile problem? In the Volvo problem, the prospective buyer may assume that the Volvo world is stable, and that the important event (good or bad Volvo) can be considered as an independent random drawing from the same reference class. In the crocodile problem, the parents may assume that the river world has changed, and that the important event (being eaten or not) can no longer be considered as an independent random drawing from the same reference class. Updating "old" base rates may be fatal for the child.

The question whether some part of the world is stable enough to use statistics has been posed by probabilists and statisticians since the inception of probability theory in the mid-seventeenth century—and the answers have varied and will vary, as is well documented by the history of insurance (Daston, 1987). Like the underwriter, the layperson has to check structural assumptions before entering into calculations. For instance, the following structural assumptions are all relevant for the successful application of Bayes' theorem: independence of successive drawings, random sampling, an exhaustive and mutually exclusive set of hypotheses, and independence between prior probabilities and likelihoods.

How can the intuitive statistician judge whether these assumptions hold? One possibility is that the mind generalizes the specific content to a broader mental model that uses implicit domain-dependent knowledge about these structural assumptions. If so, then the *content* of problems is of central importance for understanding judgment—it embodies implicit knowledge about the structure of an environment.

The Surplus Structure of the Environment

Analyzing the environment (problem) using structural properties of a given statistical model is one way to understand its structure. But natural environments often have *surplus* structure, that is, a structure that goes beyond prior probabilities and likelihoods (the Bayesian structure) or entailment and contradiction (the structure of binary propositional logic). Surplus structure includes space and time (Björkman, 1984), cheating options, perspective, and social contracts (Cosmides, 1989), among others. Surplus structure is the reason that the notion of "structural isomorphs" has only limited value.

The idea of studying inductive reasoning using structural isomorphs (i.e., use a particular statistical model or formal principle and construct problems that all have the same formal structure but different contents) is implicit in heuristics and biases research; it postulates that if two problems have different contents, but the same *formal* structure (say, Bayesian probability-revision structure), then judgments should be the *same.* But the structure of natural environments is usually richer than what Bayes' rule has to offer, and two structural isomorphs may differ on relevant surplus structure. If we understand reasoning as an adaptation to the environment, then it should be sensitive to surplus structure.

One way to deal with this is to devise theories that combine statistical theory and psychological principles—just as the most distinguished statisticians of this century, R. A. Fisher, J. Neyman, and E. S. Pearson, emphasized that good statistical reasoning always consists of mathematics *and* personal judgment. Birnbaum (1983) gave several examples of how the Neyman-Pearson theory

a dois casos em 100 anos, e por esse raciocínio mandaríamos a criança para o rio. A mente dos pais, entretanto, pode usar as novas informações para rejeitar o algoritmo de atualização, em vez de inserir as novas informações no algoritmo. Um pai pode suspeitar que o pequeno mundo fluvial mudou – os crocodilos podem agora habitar o rio.

Por que temos intuições diferentes para o problema do Volvo e do crocodilo? No problema da Volvo, o potencial comprador pode assumir que o mundo Volvo é estável e que o evento importante (Bom ou mau Volvo) pode ser considerado como um sorteio aleatório independente da mesma classe de referência. No problema do crocodilo, os pais podem assumir que o mundo fluvial mudou e que o evento importante (ser comido ou não) não pode mais ser considerado como um sorteio aleatório independente da mesma classe de referência. A atualização das taxas básicas "antigas" pode ser fatal para a criança.

A questão de saber se alguma parte do mundo é suficientemente estável para utilizar estatísticas tem sido colocada por probabilistas e estatísticos desde o início da teoria da probabilidade em meados do século XVII – e as respostas têm variado e irão variar, como está bem documentado pela história dos seguros (Daston, 1987). Tal como o subscritor, o leigo tem de verificar os pressupostos estruturais antes de iniciar os cálculos. Por exemplo, os seguintes pressupostos estruturais são todos relevantes para a aplicação bem-sucedida do teorema de Bayes: independência de sorteios sucessivos, amostragem aleatória, um conjunto exaustivo e mutuamente exclusivo de hipóteses e independência entre probabilidades e probabilidades anteriores.

Como pode o estatístico intuitivo julgar se essas suposições são válidas? Uma possibilidade é que a mente generalize o conteúdo específico para um modelo mental mais amplo que utilize conhecimento implícito dependente do domínio sobre estes pressupostos estruturais. Se assim for, então o conteúdo dos problemas é de importância central para a compreensão do julgamento – ele incorpora o conhecimento implícito sobre a estrutura de um ambiente.

A Estrutura Excedente do Meio Ambiente

Analisar o ambiente (problema) utilizando propriedades estruturais de um determinado modelo estatístico é uma forma de compreender sua estrutura. Mas os ambientes naturais têm muitas vezes uma estrutura excedentária, isto é, uma estrutura que vai além das probabilidades e probabilidades anteriores (a estrutura bayesiana) ou da implicação e da contradição (a estrutura da lógica proposicional binária). A estrutura excedente inclui espaço e tempo (Björkman, 1984), opções de trapaça, perspectiva e contratos sociais (Cosmides, 1989), entre outros. A estrutura excedente é a razão pela qual a noção de "isomorfos estruturais" tem apenas valor limitado.

A ideia de estudar o raciocínio indutivo usando isomorfos estruturais (ou seja, usar um modelo estatístico particular ou princípio formal e construir problemas que tenham todos a mesma estrutura formal, mas conteúdos diferentes) está implícita na pesquisa de heurísticas e preconceitos; postula que se dois problemas têm conteúdos diferentes, mas a mesma estrutura formal (digamos, estrutura bayesiana de revisão de probabilidade), então os julgamentos deve m ser os mesmos. Mas a estrutura dos ambientes naturais é geralmente mais rica do que a regra de Bayes tem para oferecer, e dois isomorfos estruturais podem diferir na estrutura excedente relevante. Se entendermos o raciocínio como uma adaptação ao ambiente, então ele deverá ser sensível à estrutura excedente.

Uma forma de lidar com isto é conceber teorias que combinem teoria estatística e princípios psicológicos – tal como os mais ilustres estatísticos deste século, R. A. Fisher, J. Neyman e E. S. Pearson, enfatizaram que o bom raciocínio estatístico consiste sempre em matemática e julgamento pessoal. Birnbaum (1983) deu vários exemplos de como a teoria de Neyman-Pearson

can be combined with psychological principles to give a theoretically rich account of intuitive inference. Developing such integrated models is a challenging task for future research on judgments under uncertainty.

The Social Context of Judgment and Decision

Judgment under uncertainty occurs in a social environment in which there are other "players" who make a person's response more or less rational. Here is an anecdote to illustrate this point.

> A small town in Wales has a village idiot. He once was offered the choice between a pound and a shilling, and he took the shilling. People came from everywhere to witness this phenomenon. They repeatedly offered him a choice between a pound and a shilling. He always took the shilling.

Seen as a single choice (and by all monotone utility functions), this choice would seem irrational. Seen in its social context, where a particular choice increases the probability of getting to choose again, this behavior looks different.

The following are several aspects of the social context of judgment and decision that have been explored recently. First, human judgment seems to be domain-specific rather than guided by some general mental logic. In particular, reasoning about social contracts seems to have its own laws. The striking changes of judgment depending on people's perspective and cheating options in a social contract were shown by Cosmides (1989) and Gigerenzer and Hug (1991). Secondly, the role of conversational principles in social interactions, such as that subjects assume the experimenter's contribution will be cooperative (Adler, 1984; Grice, 1975), has sometimes been acknowledged by, but never been integrated into, the judgment under uncertainty literature. Thirdly, humans share knowledge and decisions, and sharing imposes constraints on information processing and judgment as postulated by shareability theory (Freyd, 1983). Fourthly, research on group decision-making and judgments negotiated by two or more people is still largely disconnected from "individualistic" social cognition research (see Scholz, 1983).

Conclusion

A key metaphor for understanding inductive reasoning is probability theory. Since its origins in the mid-seventeenth century, and throughout the Enlightenment, probability theory was viewed as a mathematical codification of rationality (Daston, 1988; Hacking, 1975). In Pierre Laplace's famous phrase: Probability theory is "only good sense reduced to calculus" (1814/1951, p. 196). When there was a striking discrepancy between the judgment of reasonable men and what probability theory dictated—as with the famous St Petersburg paradox—then the mathematicians went back to the blackboard and changed the equations (Daston, 1980).

Those good old days have gone, although the eighteenth-century link between probability and rationality is back in vogue in cognitive and social psychology. If, in studies on social cognition, researchers find a discrepancy between human judgment and what probability theory seems to dictate, the blame is now put on the human mind, not on the statistical model. But the normative yardstick used in the heuristics and biases program is still similar to that of the eighteenth century; developments made in nineteenth- and twentieth-century statistics—such as the emergence of the frequentist point of view (Porter, 1986) or of non-additive models of probability—went unnoticed when researchers identified "fallacies" and "errors" in probabilistic reasoning.

pode ser combinado com princípios psicológicos para fornecer um relato teoricamente rico da inferência intuitiva. O desenvolvimento de tais modelos integrados é uma tarefa desafiadora para pesquisas futuras sobre julgamentos sob incerteza.

O Contexto Social do Julgamento e da Decisão

O julgamento sob incerteza ocorre num ambiente social em que existem outros "atores" que tornam a resposta de uma pessoa mais ou menos racional. Aqui está uma anedota para ilustrar esse ponto.

> Uma pequena cidade no País de Gales tem um idiota de aldeia. Certa vez, lhe ofereceram a escolha entre uma libra e um xelim, e ele aceitou o xelim. Pessoas vieram de todos os lugares para testemunhar esse fenômeno. Ofereceram-lhe repetidas vezes a escolha entre uma libra e um xelim. Ele sempre pegou o xelim.

Vista como uma escolha única (e por todas as funções de utilidade monótonas), esta escolha pareceria irracional. Visto no seu contexto social, onde uma determinada escolha aumenta a probabilidade de conseguir escolher novamente, este comportamento parece diferente.

A seguir estão vários aspectos do contexto social de julgamento e decisão que foram explorados recentemente. Primeiro, o julgamento humano parece ser específico de um do mínio, em vez de ser guiado por alguma lógica mental geral. Em particular, o raciocínio sobre contratos sociais parece ter as suas próprias leis. As mudanças marcantes de julgamento dependendo da perspectiva das pessoas e das opções de trapaça num contrato social foram mostradas por Cosmides (1989) e Gigerenzer e Hug (1991). Em segundo lugar, o papel dos princípios conversacionais nas interações sociais, tais como o de que os sujeitos assumem que a contribuição do experimentador será cooperativa (Adler, 1984; Grice, 1975), tem sido por vezes reconhecido, mas nunca integrado, na literatura de julgamento sob incerteza. Em terceiro lugar, os seres humanos partilham conhecimentos e decisões, e a partilha impõe restrições ao processamento e julgamento da informação, conforme postulado pela teoria da partilha (Freyd, 1983). Em quarto lugar, a investigação sobre a tomada de decisões em grupo e os julgamentos negociados por duas ou mais pessoas ainda está largamente desligada da investigação " individualista" sobre cognição social (ver Scholz, 1983).

Conclusão

Uma metáfora chave para a compreensão do raciocínio indutivo é a teoria das probabilidades. Desde as suas origens, em meados do século XVII, e durante todo o Iluminismo, a teoria da probabilidade foi vista como uma codificação matemática da racionalidade (Daston, 1988; Hacking, 1975). Na famosa frase de Pierre Laplace: A teoria da probabilidade é "apenas o bom senso reduzido ao cálculo" (1814/1951, p. 196). Quando houve uma discrepância notável entre o julgamento dos homens razoáveis e o que a teoria da probabilidade ditava – como aconteceu com o famoso paradoxo de São Petersburgo – então os matemáticos voltaram ao quadro-negro e mudaram as equações (Daston, 1980).

Esses bons velhos tempos acabaram, embora a ligação do século XVIII entre probabilidade e racionalidade esteja de volta à moda na psicologia cognitiva e social. Se, nos estudos sobre a cognição social, os investigadores encontrarem uma discrepância entre o julgamento humano e o que a teoria das probabilidades parece ditar, a culpa é agora colocada na mente humana e não no modelo estatístico. Mas o critério normativo utilizado no programa de heurísticas e preconceitos ainda é semelhante ao do século XVIII; os desenvolvimentos registados nas estatísticas dos séculos XIX e XX – como a emergência do ponto de vista frequentista (Porter, 1986) ou de modelos de probabilidade não aditivos – passaram despercebidos quando os investigadores identificaram "falácias" e "erros" no raciocínio probabilístico.

I have used classical demonstrations of overconfidence bias, conjunction fallacy, and base-rate neglect to show that what have been called "errors" in probabilistic reasoning are in fact *not* violations of probability theory. They only look so from a narrow understanding of good probabilistic reasoning that ignores conceptual distinctions fundamental to probability and statistics. These so-called cognitive illusions disappear when one pays attention to these conceptual distinctions. The intuitive statistician seems to be highly sensitive to them—a result unexpected from the view of people as "cognitive misers" relying on a few general heuristics due to their limited information-processing abilities.

I do not mean that people carry around the collected works of Kolmogorov, Fisher, and Neyman in their heads, and merely need to have their memories jogged, like the slave in Plato's *Meno.* But this does not imply that people carry around a few general heuristics either. To move toward a theoretically deeper understanding of judgment under uncertainty we must first abandon the narrow concept of a "bias" and the program of explaining "biases" by largely undefined "heuristics." Then we may find out what kind of statistician the intuitive statistician is. My guess is, a frequentist.

Acknowledgments

This chapter is an extended version of three talks given at Stanford University and the University of California, Berkeley, in Spring 1990. It was written while I was a Fellow at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California. I am grateful for financial support provided by the Spencer Foundation and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG 170/2–1). I would like to thank Leda Cosmides, Lorraine Daston, Miles Hewstone, Jonathan Koehler, Kathleen Much, Wolfgang Stroebe, and John Tooby for helpful comments and Brendan Maher for the village idiot story.

References

Adler, J. E. (1984). Abstraction is uncooperative. *Journal for the Theory of Social Behavior, 14,* 165–181.
Ajzen, I. (1977). Intuitive theories of events and the effects of base-rate information on prediction. *Journal of Personality and Social Psychology, 35,* 303–314.
Arkes, H. R. (1981). Impediments to accurate clinical judgment and possible ways to minimize their impact. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49,* 323–330.
Bar-Hillel, M. (1980). The base-rate fallacy in probability judgments. *Acta Psychologica, 44,* 211–233.
Barnard, G. A. (1979). Discussion of the paper by Professors Lindley and Tversky and Dr Brown. *Journal of the Royal Statistical Society (A), 142,* 171–172.
Bazerman, M. H. (1990). *Judgment in managerial decision making.* New York: Wiley.
Birnbaum, M. H. (1983). Base rates in Bayesian inference: Signal detection analysis of the cab problem. *American Journal of Psychology, 96,* 85–94.
Björkman, M. (1984). Decision making, risk taking and psychological time: Review of empirical findings and psychological theory. *Scandinavian Journal of Psychology, 25,* 31–49.
Borgida, E., & Brekke, N. (1981). The base rate fallacy in attribution and prediction. In J. H. Harvey, W. Ickes, & R. F. Kidd (Eds.), *New directions in attribution research* (Vol. 3, pp. 63–95). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Caraco, T., Martindale, S., & Whittam, T. S. (1980). An empirical demonstration of risk-sensitive foraging preferences. *Animal Behavior, 28,* 820–830.
Casscells, W., Schoenberger, A., & Grayboys, T. (1978). Interpretation by physicians of clinical laboratory results. *New England Journal of Medicine, 299,* 999–1000.
Cohen, L. J. (1982). Are people programmed to commit fallacies? Further thoughts about the interpretation of experimental data on probability judgment. *Journal of the Theory of Social Behavior, 12,* 251–274.

Utilizei demonstrações clássicas de preconceito de excesso de confiança, falácia da conjunção e negligência da taxa de base para mostrar que aquilo que tem sido chamado de " erros" no raciocínio probabilístico não são, de facto, violações da teoria das probabilidades. Eles só o vêem a partir de uma compreensão estreita do bom raciocínio probabilístico que ignora distinções conceituais fundamentais para a probabilidade e a estatística. Estas chamadas ilusões cognitivas desaparecem quando prestamos atenção a estas distinções conceptuais. O estatístico intuitivo parece ser altamente sensível a eles – um resultado inesperado da visão das pessoas como "avarentos cognitivos" que dependem de algumas heurísticas gerais devido às suas capacidades limitadas de processamento de informação.

Não quero dizer que as pessoas carreguem nas suas cabeças as obras coleccionadas de Kolmogorov, Fisher e Neyman e apenas precisem de ter as suas memórias avivadas, como o escravo no Meno de Platão. Mas isso também não implica que as pessoas carreguem consigo algumas heurísticas gerais. Para avançarmos em direção a uma compreensão teoricamente mais profunda do julgamento sob incerteza, devemos primeiro abandonar o conceito estreito de "preconceito" e o programa de explicação de "preconceitos" por meio de "heurísticas" amplamente indefinidas. Então poderemos descobrir que tipo de estatístico é o estatístico intuitivo. Meu palpite é que é um freqüentista.

Agradecimentos

Este capítulo é uma versão ampliada de três palestras proferidas na Universidade de Stanford e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, na primavera de 1990. Foi escrito enquanto eu era membro do Centro de Estudos Avançados em Ciências do Comportamento, em Stanford, Califórnia. Sou grato pelo apoio financeiro fornecido pela Fundação Spencer e pela Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG 170/2–1). Gostaria de agradecer a Leda Cosmides, Lorraine Daston, Miles Hewstone, Jonathan Koehler, Kathleen Much, Wolfgang Stroebe e John Tooby pelos comentários úteis e a Brendan Maher pela história do idiota da aldeia.

Referências

Adler, JE (1984). A abstração não é cooperativa. Journal for the Theory of Social Behavior, 14, 165–181. Ajzen, I. (1977). Teorias intuitivas de eventos e os efeitos das informações da taxa básica na previsão. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 303–314. Arkes, HR (1981). Impedimentos ao julgamento clínico preciso e possíveis formas de minimizar o seu impacto. Jornal de Consultoria e Psicologia Clínica, 49, 323–330. Bar-Hillel, M. (1980). A falácia da taxa básica em julgamentos de probabilidade. Acta Psicológica, 44, 211–233. Barnard, GA (1979). Discussão do artigo pelos professores Lindley e Tversky e Dr. Brown. Jornal da Royal Statistical Society (A), 142, 171–172. Bazerman, MH (1990). Julgamento na tomada de decisão gerencial. Nova York: Wiley. Birnbaum, MH (1983). Taxas básicas na inferência Bayesiana: Análise de detecção de sinal do problema da cabine. Jornal Americano de Psicologia, 96, 85–94. Bjorkman, M. (1984). Tomada de decisão, assunção de riscos e tempo psicológico: Revisão de descobertas empíricas e teoria psicológica. Jornal Escandinavo de Psicologia, 25, 31–49. Borgida, E. e Brekke, N. (1981). A falácia da taxa básica na atribuição e previsão. Em J. H. Harvey, W. Ickes, & R. F. Kidd (Eds.), Novas direções na pesquisa de atribuição (Vol. 3, pp. 63–95). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Caraco, T., Martindale, S., & Whittam, TS (1980). Uma demonstração empírica de preferências de forrageamento sensíveis ao risco. Comportamento Animal, 28, 820–830. Casscells, W., Schoenberger, A., & Grayboys, T. (1978). Interpretação por médicos de resultados laboratoriais clínicos. New England Journal of Medicine, 299, 999–1000. Cohen, LJ (1982). As pessoas estão programadas para cometer falácias? Reflexões adicionais sobre a interpretação de dados experimentais sobre julgamento de probabilidade. Journal of the Theory of Social Behavior, 12, 251–274.

Cosmides, L. (1989). The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? Studies with the Wason selection task. *Cognition, 31,* 187–276.
Cosmides, L., & Tooby, J. (1990, August 17). *Is the mind a frequentist?* Paper presented at the Second Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Los Angeles, CA.
Daston, L. (1980). Probabilistic expectation and rationality in classical probability theory. *Historia Mathematica, 7,* 234–260.
Daston, L. (1987). The domestication of risk: Mathematical probability and insurance 1650–1830. In L. Krüger, L. Daston, & M. Heidelberger (Eds.), *The probabilistic revolution: Vol. 1. Ideas in history* (pp. 237–260). Cambridge, MA: MIT Press.
Daston, L. (1988). *Classical probability in the Enlightenment.* Princeton, NJ: Princeton University Press.
Edwards, W. (1968). Conservatism in human information processing. In B. Kleinmuntz (Ed.), *Formal representation of human judgment* (pp. 17–52). New York: Wiley.
Edwards, W., & von Winterfeldt, D. (1986). On cognitive illusions and their implications. In H. R. Arkes & K. R. Hammond (Eds.), *Judgment and decision making* (pp. 642–679). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Fiedler, K. (1983). On the testability of the availability heuristic. In R. W. Scholz (Ed.), *Decision making under uncertainty* (pp. 109–119). Amsterdam: North-Holland.
Fiedler, K. (1988). The dependence of the conjunction fallacy on subtle linguistic factors. *Psychological Research, 50,* 123–129.
de Finetti, B. (1989). Probabilism. *Erkenntnis, 31,* 169–223. (Original work published 1931)
Fischhoff, B. (1982). Debiasing. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases* (pp. 422–444). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Frey, B. S. (1990). Entscheidungsanomalien: Die Sicht der Ökonomie. *Psychologische Rundschau, 41,* 67–83.
Freyd, J. J. (1983). Shareability: The social psychology of epistemology. *Cognitive Science, 7,* 191–210.
Gergen, K. (1973). Social psychology as history. *Journal of Personality and Social Psychology, 26,* 309–320.
Gigerenzer, G. (1990). Strong AI and the problem of "second order" algorithms. *Behavioral and Brain Sciences, 13,* 663–664.
Gigerenzer, G. (1991). From tools to theories: A heuristic of discovery in cognitive psychology. *Psychological Review, 98* (2).
Gigerenzer, G. (in press). On cognitive illusions and nationality. In E. Eels & T. Manuszewski (Eds.), *Reasoning and rationality: Essays in honour of L. J. Cohen.* Amsterdam: Radop.
Gigerenzer, G., Hell, W., & Blank, H. (1988). Presentation and content: The use of base rates as a continuous variable. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14,* 513–525.
Gigerenzer, G., & Hug, K. (1991). *Reasoning about social contracts: Cheating and perspective change.* Manuscript submitted for publication.
Gigerenzer, G., Hoffrage, U., & Kleinbölting, H. (in press). Probabilistic mental models: A Brunswikian theory of confidence. *Psychological Review.*
Gigerenzer, G., & Murray, D. J. (1987). *Cognition as intuitive statistics.* Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Gigerenzer, G., Swijtink, Z., Porter, T., Daston, L., Beatty, J., & Krüger, L. (1989). *The empire of chance: How probability changed science and everyday life.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Ginossar, Z., & Trope, Y. (1980). The effects of base rates and individuating information on judgments about another person. *Journal of Experimental Social Psychology, 16,* 228–242.
Ginossar, Z., & Trope, Y. (1987). Problem solving in judgment under uncertainty. *Journal of Personality and Social Psychology, 52,* 464–474.
Graumann, C. F. (1988). Der Kognitivismus in der Sozialpsychologie. Die Kehrseite der "Wende". *Psychologische Rundschau, 39,* 83–90.
Gregory, R. L. (1974). *Concepts and mechanism of perception.* New York: Scribner.
Grether, D. M. (1980). Bayes rule as a descriptive model: The representativeness heuristic. *The Quarterly Journal of Economics, 95,* 537–557.
Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In D. Davidson & G. Harman (Eds.), *The logic of grammar.* Encino, CA: Dickenson.
Groner, M., Groner, R., & Bischof, W. F. (1983). Approaches to heuristics: A historical review. In R. Groner, M. Groner, & W. F. Bischof (Eds.), *Methods of heuristics* (pp. 1–18). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Hacking, I. (1965). *Logic of statistical inference.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hacking, I. (1975). *The emergence of probability.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hansen, R. D., & Donoghue, J. M. (1977). The power of consensus: Information derived from one's own and others' behavior. *Journal of Personality and Social Psychology, 35,* 294–302.
Hasher, L., & Zacks, R. T. (1979). Automatic and effortful processes in memory. *Journal of Experimental Psychology: General, 108,* 356–388.

Cosmides, L. (1989). A lógica da troca social: a seleção natural moldou o modo como os humanos raciocinam? Estudos com a tarefa de seleção de Wason. Cognição, 31, 187–276. Cosmides, L. e Tooby, J. (1990, 17 de agosto). A mente é frequentista? Artigo apresentado na Segunda Reunião Anual da Sociedade de Comportamento e Evolução Humana, Los Angeles, CA. Daston, L. (1980). Expectativa probabilística e racionalidade na teoria clássica das probabilidades. História Matemática, 7, 234–260. Daston, L. (1987). A domesticação do risco: probabilidade matemática e seguro 1650-1830. Em L. Krüger, L. Daston e M. Heidelberger (Eds.), A revolução probabilística: Vol. 1. Ideias na história (pp. 237–260). Cambridge, MA: MIT Press. Daston, L. (1988). Probabilidade clássica no Iluminismo. Princeton, NJ: Princeton University Press. Edwards, W. (1968). Conservadorismo no processamento de informações humanas. Em B. Kleinmuntz (Ed.), Representação formal do julgamento humano (pp. 17–52). Nova York: Wiley. Edwards, W. e von Winterfeldt, D. (1986). Sobre ilusões cognitivas e suas implicações. Em HR Arkes & KR Hammond (Eds.), Julgamento e tomada de decisão (pp. 642–679). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Fiedler, K. (1983). Sobre a testabilidade da heurística de disponibilidade. Em RW Scholz (Ed.), Tomada de decisão sob incerteza (pp. 109–119). Amsterdã: Holanda do Norte. Fiedler, K. (1988). A dependência da falácia da conjunção de fatores linguísticos sutis. Pesquisa Psicológica, 50, 123–129. de Finetti, B. (1989). Probabilismo. Erkenntnis, 31, 169–223. (Trabalho original publicado em 1931) Fischhoff, B. (1982). Desprezo. Em D. Kahneman, P. Slovic e A. Tversky (Eds.), Julgamento sob incerteza: Heurísticas e preconceitos (pp. 422–444). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Frey, BS (1990). Entscheidungsanomalien: Die Sicht der Ökonomie. Psychologische Rundschau, 41, 67–83. Freyd, JJ (1983). Compartilhabilidade: A psicologia social da epistemologia. Ciência Cognitiva, 7, 191–210. Gergen, K. (1973). A psicologia social como história. Jornal de Personalidade e Psicologia Social, 26, 309–320. Gigerenzer, G. (1990 13, 663 664). IA forte e o problema dos algoritmos de "segunda ordem". Ciências Comportamentais e do Cérebro, -. Gigerenzer, G. (1991). Das f erramentas às teorias: uma heurística de descoberta em psicologia cognitiva. Revisão Psicológica, 98 (2). Gigerenzer, G. (no prelo). Sobre ilusões cognitivas e nacionalidade. Em E. Eels & T. Manuszewski (Eds.), Raciocínio e racionalidade: Ensaios em homenagem a LJ Cohen. Amsterdã: Radop. Gigerenzer, G., Hell, W. e Blank, H. (1988). Apresentação e conteúdo: Utilização de taxas básicas como variável contínua. Journal of Experimental Psychology: Percepção e Desempenho Humano, 14, 513–525. Gigerenzer, G. e Hug, K. (1991). Raciocínio sobre contratos sociais: trapaça e mudança de perspectiva. Manuscrito submetido para publicação. Gigerenzer, G., Hoff Rage, U., & Kleinbölting, H. (no prelo). Modelos mentais probabilísticos: uma teoria de confiança de Brunswiki. Revisão Psicológica. Gigerenzer, G. e Murray, DJ (1987). Cognição como estatística intuitiva. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Gigerenzer, G., Swijtink, Z., Porter, T., Daston, L., Beatty, J., & Krüger, L. (1989). O império do acaso: co mo a probabilidade mudou a ciência e a vida cotidiana. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Ginossar, Z. e Trope, Y. (1980). Os efeitos das taxas básicas e da informação individualizada sobre os julgamentos sobre outra pessoa. Jornal de Psicologia Social Experimental, 16, 228–242. Ginossar, Z. e Trope, Y. (1987). Resolução de problemas em julgamento sob incerteza. Jornal de Personalidade e Psicologia Social, 52, 464–474. Graumann, CF (1988). Der Kognitivismus in der Sozialpsychologie. Die Kehrseite der "Wende". Psychologische Rundschau, 39, 83–90. Gregory, RL (1974). Conceitos e mecanismo de percepção. Nova York: Scribner. Grether, DM (1980). A regra de Bayes como modelo descritivo: A heurística da representatividade. The Quarterly Journal of Economics, 95, 537–557. Grice, HP (1975). Lógica e conversação. Em D. Davidson & G. Harman (Eds.), A lógica da gramática. Encino, CA: Dickenson. Groner, M., Groner, R., & Bischof, WF (1983). Abordagens à heurística: uma revisão histórica. Em R. Groner, M. Groner, & WF Bischof (Eds.), Métodos de heurística (pp. 1–18). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Hackeando, I. (1965). Lógica de inferência estatística. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Hacking, I. (1975). A emergência da probabilidade. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Hansen, RD e Donoghue, JM (1977). O poder do consenso: informações derivadas do comportamento próprio e dos outros. Jornal de Personalidade e Psicologia Social, 35, 294–302. Hasher, L. e Zacks, RT (1979). Processos automáticos e trabalhosos na memória. Jornal de Psicologia Experimental: Geral, 108, 356–388.

Hofstätter, P. R. (1939). Über die Schätzung von Gruppeneigenschaften. *Zeitschrift für Psychologie, 145,* 1–44.
Holland, J. H., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E., & Thagard, P. R. (1986). *Induction: Processes of inference, learning and discovery.* Cambridge, MA: MIT Press.
Johnson-Laird, P. N. (1983). *Mental models.* Cambridge, MA: Harvard University Press.
Jungermann, H. (1983). The two camps on rationality. In R. W. Scholz (Ed.), *Decision making under uncertainty* (pp. 63–86). Amsterdam: North-Holland.
Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (Eds.). (1982). *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. *Psychological Review, 80,* 237–251.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1982). On the study of statistical intuitions. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases* (pp. 493–508). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. In D. Levine (Ed.), *Nebraska symposium on motivation* (Vol. 15). Lincoln: University of Nebraska Press.
Kelley, H. H., & Michaela, I. L. (1980). Attribution theory and research. *Annual Review of Psychology, 31,* 457–501.
Koriat, A., Lichtenstein, S., & Fischhoff, B. (1980). Reasons for confidence. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 6,* 107–118.
Krüger, L., Daston, L., & Heidelberger, M. (Eds.). (1987). *The probabilistic revolution: Vol. I. Ideas in history.* Cambridge, MA: MIT Press.
Krüger, L., Gigerenzer, G., & Morgan, M. S. (Eds.). (1987). *The probabilistic revolution: Vol. II. Ideas in the sciences.* Cambridge, MA: MIT Press.
Landman, J., & Manis, M. (1983). Social cognition: Some historical and theoretical perspectives. *Advances in Experimental Social Psychology, 16,* 49–123.
Laplace, P. S. (1951). *A philosophical essay on probabilities.* New York: Dover. (Original work published 1814)
Leary, D. E. (1987). From act psychology to probabilistic functionalism: The place of Egon Brunswik in the history of psychology. In M. S. Ash & W. R. Woodward (Eds.), *Psychology in twentieth-century thought and society* (pp. 115–142). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Levi, I. (1983). Who commits the base rate fallacy? *Behavioral and Brain Sciences, 6,* 502–506.
Lichtenstein, S., Fischhoff, B., & Phillips, L. D. (1982). Calibration of probabilities: The state of the art to 1980. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases* (pp. 306–334). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
May, R. S. (1987). *Realismus von subjektiven Wahrscheinlichkeiten.* Frankfurt a.M.: Lang.
von Mises, R. (1957). *Probability, statistics, and truth.* London: Allen and Unwin. (Original work published 1928)
Newcombe, R. D., & Rutter, D. R. (1982). Ten reasons why ANOVA theory and research fail to explain attribution processes: 1. Conceptual problems. *Current Psychological Reviews, 2,* 95–108.
Nisbett, R. E., & Borgida, E. (1975). Attribution and the psychology of prediction. *Journal of Personality and Social Psychology, 32,* 932–943.
Nisbett, R. E., & Ross, L. (1980). *Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Peirce, C. S., & Jastrow, J. (1884). On small differences of sensation. *Memoirs of the National Academy of Sciences, 3,* 75–83.
Piaget, J. (1930). *The child's conception of causality.* London: Kegan Paul.
Pollard, P., & Evans, J. St B. T. (1983). The role of "representativeness" in statistical inference: A critical appraisal. In J. St B. T. Evans (Ed.), *Thinking and reasoning: Psychological approaches* (pp. 107–134). London: Routledge and Kegan Paul.
Porter, T. (1986). *The rise of statistical thinking, 1820–1900.* Princeton, NJ: Princeton University Press.
Saks, M., & Kidd, R. F. (1980). Human information processing and adjudication: Trial by heuristics. *Law and Society Review, 15,* 123–160.
Scholz, R. W. (Ed.). (1983). *Decision making under uncertainty.* Amsterdam: North-Holland.
Shafer, G. (1976). *A mathematical theory of evidence.* Princeton, NJ: Princeton University Press.
Shanteau, J. (1989). Cognitive heuristics and biases in behavioral auditing: Review, comments and observations. *Accounting, Organizations and Society, 14,* 165–177.
Sherman, S. J., Judd, C. M., & Park, B. (1989). Social cognition. *Annual Review of Psychology, 40,* 281–326.
Simon, H. A. (1957). *Models of man: Social and rational.* New York: Wiley.
Spettell, C. M., & Lieben, R. M. (1986). Training for safety in automated person-machine systems. *American Psychologist, 41,* 545–550.
Strack, F. (1988). Social cognition: Sozialpsychologie innerhalb des Paradigmas der Informationsverarbeitung. *Psychologische Rundschau, 39,* 72–82.

Hofstätter, PR (1939). Über die Schätzung von Gruppeneigenschaften. Zeitschrift für Psychologie, 145, 1–44.
Holland, JH, Holyoak, KJ, Nisbett, RE, & Thagard, PR (1986). Indução: Processos de inferência, aprendizagem e descoberta. Cambridge, MA: MIT Press. Johnson-Laird, PN (1983). Modelos mentais. Cambridge, MA: Harvard University Press. Jungermann, H. (1983). Os dois campos da racionalidade. Em RW Scholz (Ed.), Tomada de decisão sob incerteza (pp. 63–86). Amsterdã: Holanda do Norte. Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (Eds.). (1982). Julgamento sob incerteza: Heurísticas e preconceitos. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Kahneman, D. e Tversky, A. (1973). Sobre a psicologia da previsão. Revisão Psicológica, 80, 237–251. Kahneman, D. e Tversky, A. (1982). Sobre o estudo das intuições estatísticas. Em D. Kahneman, P. Slovic e A. Tversky (Eds.), Julgamento sob incerteza: Heurísticas e preconceitos (pp. 493–508). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Kelley, HH (1967). Teoria da atribuição em psicologia social. Em D. Levine (Ed.), Simpósio sobre motivação em Nebraska (Vol. 15). Lincoln: Imprensa da Universidade de Nebraska. Kelley, HH e Michaela, IL (1980). Teoria e pesquisa de atribuição. Revisão Anual de Psicologia, 31, 457–501. Koriat, A., Lichtenstein, S., & Fischhoff, B. (1980). Razões para confiança. Journal of Experimental Psychology: Aprendizage m e Memória Humana, 6, 107–118. Krüger, L., Daston, L., & Heidelberger, M. (Eds.). (1987). A revolução probabilística: Vol. I. Ideias na história. Cambridge, MA: MIT Press. Krüger, L., Gigerenzer, G., & Morgan, MS (Eds.). (1987). A revolução probabilística: Vol. II. Idéias nas ciências. Cambridge, MA: MIT Press. Landman, J. e Manis, M. (1983). Cognição social: algumas perspectivas históricas e teóricas. Avanços na Psicologia Social Experimental, 16, 49–123. Laplace, PS (1951). Um ensaio filosófico sobre probabilidades. Nova York: Dover. (Trabalho original publicado em 1814) Leary, DE (1987). Da psicologia dos atos ao funcionalismo probabilístico: O lugar de Egon Brunswik na história da psicologia. Em MS Ash & WR Woodward (Eds.), Psicologia no pensamento e na sociedade do século XX (pp. 115–142). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Levi, I. (1983). Quem comete a falácia da taxa básica? Ciências Comportamentais e do Cérebro, 6, 502–506. Lichtenstein, S., Fischhoff, B., & Phillips, LD (1982). Calibração de probabilidades: O estado da arte até 1980. Em D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Julgamento sob incerteza: Heurísticas e preconceitos (pp. 306–334). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Maio, RS (1987). Realismo da Wahrscheinlichkeiten subjetiva. Frankfurt a.M.: Lang. von Mises, R. (1957). Probabilidade, estatística e verdade. Londres: Allen e Unwin. (Trabalho original publicado em 1928) Newcombe, RD, & Rutter, DR (1982). Dez razões pelas quais a teoria e a pesquisa da ANOVA não conseguem explicar os processos de atribuição: 1. Problemas conceituais. Revisões Psicológicas Atuais, 2, 95–108. Nisbett, RE e Borgida, E. (1975). Atribuição e a psicologia da previsão. Jornal de Personalidade e Psicologia Social, 32, 932–943. Nisbett, RE e Ross, L. (1980). Inferência humana: estratégias e deficiências do julgamento social. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Peirce, CS e Jastrow, J. (1884). Em pequenas diferenças de sensação. Memórias da Academia Nacional de Ciências, 3, 75–83. Piaget, J. (1930). A concepção de causalidade da criança. Londres: Kegan Paul. Pollard, P. e Evans, J. St BT (1983). O papel da "representatividade" na inferência estatística: uma avaliação crítica. Em J. St B. T. Evans (Ed.), Pensamento e raciocínio: abordagens psicológicas (pp. 107–134). Londres: Routledge e Kegan Paul. Porter, T. (1986). A ascensão do pensamento estatístico, 1820-1900. Princeton, NJ: Princeton University Press. Saks, M., & Kidd, RF (1980). Processamento e adjudicação de informações humanas: julgamento por heurística. Revisão de Direito e Sociedade, 15, 123–160. Scholz, RW (Ed.). (1983). Tomada de decisão sob incerteza. Amsterdã: Holanda do Norte. Shafer, G. (1976). Uma teoria matemática da evidência. Princeton, NJ: Princeton University Press. Shanteau, J. (1989). Heurísticas cognitivas e vieses na auditoria comportamental: revisão, comentários e observações. Contabilidade, Organizações e Sociedade, 14, 165–177. Sherman, SJ, Judd, CM e Park, B. (1989). Cognição social. Revisão Anual de Psicologia, 40, 281–326. Simon, HA (1957). Modelos de homem: sociais e racionais. Nova York: Wiley. Spettell, CM e Lieben, RM (1986). Treinamento para segurança em sistemas automatizados pessoa-máquina. Psicólogo Americano, 41, 545–550. Strack, F. (1988). Cognição social: Sozialpsychologie innerhalb des Paradigmas der Informationsverarbeitung. Psychologische Rundschau, 39, 72–82.

Tversky, A. (1977). Features of similarity. *Psychological Review, 84,* 327–352.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185,* 1124–1131.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1980). Causal schemata in judgments under uncertainty. In M. Fishbein (Ed.), *Progress in social psychology* (Vol. 1, pp. 49–72). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1982). Evidential impact of base rates. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases* (pp. 153–160). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. *Psychological Review, 90,* 293–315.
van Wallendael, L. R., & Hastie, R. (1990). Tracing the footsteps of Sherlock Holmes: Cognitive representations of hypothesis testing. *Memory & Cognition, 18,* 240–250.
Wallsten, T. S. (1983). The theoretical status of judgmental heuristics. In R. W. Scholz (Ed.), *Decision making under uncertainty* (pp. 21–37). Amsterdam: North-Holland.
Wells, G. L., & Harvey, J. H. (1977). Do people use consensus information in making causal attributions? *Journal of Personality and Social Psychology, 35,* 279–293.
Wells, G. L., & Harvey, J. H. (1978). Naive attributors' attributions and predictions: What is informative and when is an effect an effect? *Journal of Personality and Social Psychology, 36,* 483–490.
Wendt, D. (1966). Versuche zur Erfassung eines subjektiven Verlässlichkeitsniveaus. *Zeitschrift für Psychologie, 172,* 40–81.
von Winterfeldt, D., & Edwards, W. (1986). *Decision analysis and behavioral research.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tversky, A. (1977). Características de semelhança. Revisão Psicológica, 84, 327–352. Tversky, A. e Kahneman, D. (1974). Julgamento sob incerteza: Heurísticas e preconceitos. Ciência, 185, 1124–1131. Tversky, A., & Kahneman, D. (1980). Esquemas causais em julgamentos sob incerteza. Em M. Fishbein (Ed.), Progresso em psicologia social (Vol. 1, pp. 49–72). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Tversky, A. e Kahneman, D. (1982). Impacto evidencial das taxas básicas. Em D. Kahneman, P. Slovic e A. Tversky (Eds.), Julgamento sob incerteza: Heurísticas e preconceitos (pp. 153–160). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Tversky, A. e Kahneman, D. (1983). Raciocínio extensional versus raciocínio intuitivo: A falácia da conjunção no julgamento de probabilidade. Revisão Psicológica, 90, 293–315. van Wallendael, LR e Hastie, R. (1990). Seguindo os passos de Sherlock Holmes: representações cognitivas de testes de hipóteses. Memória e Cognição, 18, 240–250. Wallsten, TS (1983). O estatuto teórico da heurística de julgamento. Em RW Scholz (Ed.), Tomada de decisão sob incerteza (pp. 21–37). Amsterdã: Holanda do Norte. Wells, GL e Harvey, JH (1977). As pessoas usam informações consensuais para fazer atribuições causais? Jornal de Personalidade e Psicologia Social, 35, 279–293. Wells, GL e Harvey, JH (1978). Atribuições e previsões de atribuidores ingênuos: O que é informativo e quando um efeito é um efeito? Jornal de Personalidade e Psicologia Social, 36, 483–490. Wendt, D. (1966 172, 40 81). Versuche zur Erfassung eines Subjektiven Verlässlichkeitsniveaus. Zeitschrift für Psychologie, – . von Winterfeldt, D. e Edwards, W. (1986). Análise de decisão e pesquisa comportamental. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.